

СОГЛАСОВАНО:

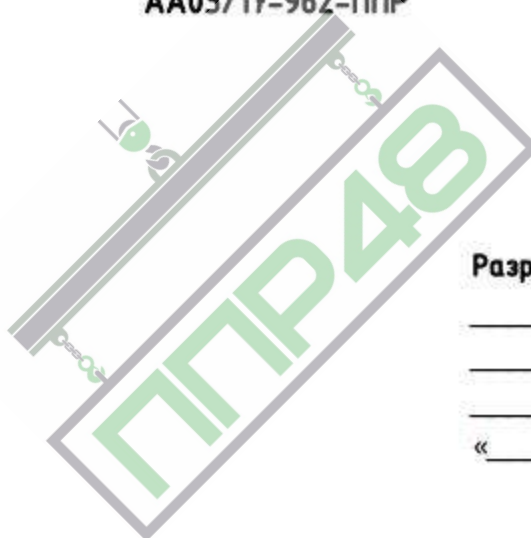
« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

« ____ » _____ 2018 г.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на комплекс работ по устройству кровли на объекте «Многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой. 1-й этап строительства» расположенного по адресу:

АА03/17-962-ППР



Разработал:

« ____ » _____ 2018г.

г. Санкт-Петербург
2018 г.

2. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование организации	Должность Ф.И.О.	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

3. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Таблица 2

№ п/п	Наименование организации	Должность Ф.И.О.	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

* На данном листе весь персонал, занятый на работах на данном объекте, расписывается, подтверждая свое ознакомление с настоящим ППР.

ОГЛАВЛЕНИЕ

2. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ	2
3. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	3
4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ППР).....	5
4.2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	5
4.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ).....	7
4.4.1. Работы по устройству кровельного пирога.....	7
4.4.1.1. Область применения ТК.....	7
4.4.1.2. Организация и технология производства работ.....	7
4.4.1.3. Контроль качества	30
4.4.1.4. Материально-технические ресурсы.....	34
4.4.1.5. Техничко-экономические показатели.....	35
4.4.1.6. Охрана труда	36
4.4.2. Работы по монтажу кровельных покрытий, зонтиков и других элементов крыши.....	38
4.4.2.1. Область применения ТК.....	38
4.4.2.2. Организация и технология производства работ.....	38
4.4.2.3. Контроль качества.....	45
4.4.2.4. Материально-технические ресурсы.....	50
4.4.2.5. Техничко-экономические показатели.....	51
4.4.2.6. Охрана труда.....	52
4.5. ПРИЛОЖЕНИЯ	55

4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ППР)

1. Настоящий проект производства работ (далее по тексту ППР) содержит практические рекомендации по организации и технологии устройства кровли на объекте «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 1-й этап строительства» расположенного по адресу:

Приведены указания по охране труда и контролю качества работ, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышению качества работ.

2. ППР предназначается для персонала строительной организации, занятого на работах по устройству кровли: производителей работ, бригадиров и рабочих.

3. В данный ППР включены следующие виды работ: подготовительные работы, работы по устройству кровельного пирога, моетаж кровельных покрытий, зонтиков и прочих элементов крыши, устройство системы водоотвода. На каждый вид работ разработана технологическая карта, которая включена в состав настоящего ППР.

4. ППР разработан в соответствии с техническим заданием заказчика, рабочей документацией АА 03/17-962 - АР. ППР соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.11 Организация строительства;
- СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. часть 1. Общие требования;
- СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. часть 2. Строительное производство;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве";
- ППР МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР;
- МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;
- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах; организации строительства и проектах производства работ;
- СП 17.13330.2011 Кровли;
- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;
- Приказ 155н Правила по охране труда при работе на высоте

4.2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Здание на крыше которого производятся кровельные работы состоит из 6 секций. Работы производятся последовательно, по следующим захваткам (см. графическую часть проекта):

1. Захватка №1 Секция А; F.
2. Захватка №2 Секция C; D.
3. Захватка №3 Секция B; E.

Все описанные материалы, применяемые в данном проекте возможно заменить на материалы с аналогичными характеристиками.

Данный ППР содержит следующие технологические карты:

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. ТК на работы по устройству кровельного пирога и элементов системы водоотвода
2. ТК на Монтаж кровельных покрытий, зонтиков и других элементов крыши

4.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

До начала кровельных работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Закончить все строительные работы на крыше.
2. Подготовить механизмы, приспособления, инструменты, установить прожекторы.
3. Произвести внешний осмотр патрубков воронок, внутренних водостоков, санитарно-технических стояков, температурных и деформационных швов, ограждений на крыше, устанавливаемого организацией, производящей СМР.
4. Подать необходимые на начальный этап работ материалы на крышу.
5. Подготовить рулонные материалы.
6. Подготовить основание под кровлю.

4.3.1. Подготовка основания под кровлю

1. При подготовке основания под рулонную кровлю необходимо выполнить очистку поверхности от мусора (метлами) и пыли.
2. Основание должно быть без раковин, выбоин и ровным (основание считается ровным, если при проверке контрольной трехметровой рейкой просвет под ней не превышает 5мм на горизонтальной поверхности в направлении вдоль уклона и 10мм на вертикальной поверхности в направлении поперек уклона. Просветы допускаются только плавного очертания и не более одного на 1 м.
3. Выступающая четверть устраивается на высоте 25 см от поверхности основания.
4. Основание под кровлю должно быть без ям, т.е. должен осуществляться полный отвод воды, наличие луж не допускается.
5. Допускается число неровностей на основании плавного очертания протяженностью не более 150 мм. на площади 4 кв.м. не более двух.

4.3.2. Подготовка материалов

1. Кровельные материалы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, рулонная гидроизоляция должна быть складирована в вертикальном положении на крыше вдали от нагревательных приборов.
2. Рулоны должны быть не смяты, перемотаны и очищены.
3. Сыпучий утеплитель (керамзит) должен быть очищен от грязи и пыли, просушен и предохранен от увлажнения или попадания снега.

4.3.3 Подготовка механизмов, приспособлений, инструментов

Подготовка ручных инструментов и приспособлений заключается в визуальном их осмотре: проверяют установленное их количество согласно численности бригады и количества в ней звеньев, проверяют их исправность.

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

4.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ)

4.4.1. Работы по устройству кровельного пирога.

4.4.1.1. Область применения ТК.

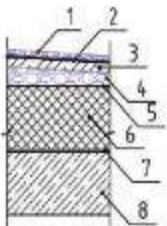
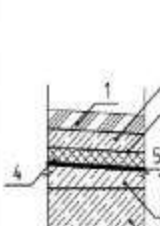
Технологическая карта разработана для устройства кровельного пирога на секциях А; F; C; D; B; E. На данном объекте предусмотрено 5 типов кровельных пирогов (К1-К5). В технологической карте будут подробно рассмотрены технологические процессы для устройства кровельных пирогов, приведены списки требуемых материалов и инструментов, подобран состав бригад и определены трудозатраты на данные виды работ, приведены методы контроля качества и представлены указания по технике безопасности и охране труда при выполнении комплекса работ по устройству кровельных пирогов.

4.4.1.2. Организация и технология производства работ.

Все работы по устройству кровельного пирога ведутся по трем основным захваткам (см. графическую часть). Объект находится в черте города, поэтому доставка материалов к объекту производится силами сторонних организаций. Материалы разгружаются рабочими вручную. Рабочие поднимают материалы по лестницам, которые имеют выходы на крышу здания. На каждой захватке предусмотрена дополнительная зона хранения материалов. Устройство кровельного пирога в этой зоне происходит в последнюю очередь.

Проектом АА 03/17-962 – АР л. 157 предусмотрено 5 типов кровельных пирогов:

Туп 1;2

	1. Техноласт ЭКП – 4мм (или аналог) 2. Техноласт ЭПП – 4мм (или аналог) 3. Выравнивающая цем.-песч. стяжка, армированная – 40мм. 4. Уклонообразующий слой керамзитобетона – 50-375 мм. 5. Геотекстиль термообработанный ТехноНИКОЛЬ, разбег 150г/м² – 2,3 мм (или аналог) 6. Теплоизоляция плиты двойной плотности ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИМА (прочность на сжатие не менее 45 кПа) в два слоя с разбежкой швов – 250 мм. (или аналог) 7. Пароизоляция – Техноласт ЭПП. (или аналог) 8. Монолитная ЖБ плита см. раздел КЖ.		1. Асфальтобетон – 80мм. 2. Бетон В25, арм. сеткой d=8 мм. А500 шаг 200*200 мин 80 мм 3. Дорнит 4. Утеплитель – Rockwool Рубаттс Экстра – 100мм (плотность 142-158 кг/м.куб.) в качестве противопожарного пояса 6м. от окон. (или аналог) 5. Утеплитель Пеноплекс или аналог – 70 мм. (теплопроводность 0,032Вт/м*С) прочность на сжатие не менее 0,5 МПа 6. Дренажный ковер НКО Дрейн (или аналог) 7. Геотекстиль 500 г/м.кв 8. Гидроизоляция 2 слоя Техноласт ЭПП (или аналог) 9. Уклонообразующая стяжка армированная полипропиленовым фиброволокном мин. 40-210 мм. 9. Монолитная ж.б. плита (см. раздел КЖ) 10. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д – 40мм (или аналог). 11.
---	---	--	---

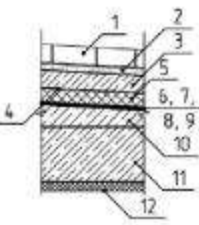
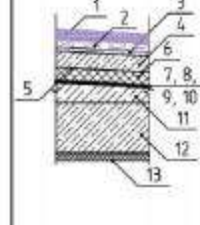
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2018-АА03/17-962-ППР-01

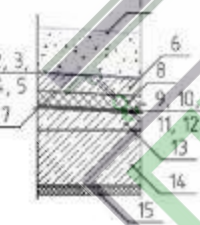
Лист

7

Тун 3;4

	1. Тротуарная плитка, морозостойкая - 80 мм 2. Песок стабилизированный - 30 мм 3. Бетон В25, арм. сеткой d=8 мм, А500 шаг 200*200 мм, 80 мм 4. Дорнит 5. Утеплитель - Rockwool Руфбаттс Экстра - 100мм (плотность 142-158 кг/м.куб.) в качестве противопожарного пояса 6м. от окон (или аналог) 6. Утеплитель Пеноплекс или аналог - 70 мм., (теплопроводность 0,032Вт/м*С) прочность на сжатие не менее 0,5 МПа 7. Дренажный ковер НКО Дрейн (или аналог) 8. Геотекстиль 500 г/м.кб. 9. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя (или аналог) 10. Уклонообразующая стяжка армированная полипропиленовым фиброволокном мин. 40-210 мм 11. Монолитная ж.б. плита (см. раздел КЖ) 12. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д - 40мм. (или аналог)	 1. Наливное резиновое покрытие. 2. Геотекстиль термоскрепленный Технонаполь (или аналог) 3. Бетон В25, арм. сеткой d=8 мм, А500 шаг 200*200 мм, 80 мм 4. Дорнит 5. Утеплитель - Rockwool Руфбаттс Экстра - 100мм (плотность 142-158 кг/м.куб.) в качестве противопожарного пояса 6м. от окон (или аналог) 6. Утеплитель Пеноплекс или аналог - 70 мм., (теплопроводность 0,032Вт/м*С) прочность на сжатие не менее 0,5 МПа 7. Дренажный ковер НКО Дрейн (или аналог) 8. Геотекстиль 500 г/м.кб. 9. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП - 2 слоя (или аналог) 10. Уклонообразующая стяжка армированная полипропиленовым фиброволокном мин. 40-210 мм 11. Монолитная ж.б. плита (см. раздел КЖ) 12. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д - 40мм. (или аналог) 13. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д - 40мм. (или аналог)
---	---	---

Тун 5

	1. Грунтовый слой для посадки растений - 200мм 2. Профилированная мембрана PLANTER-life (или аналог) 3. Техноэласт ГРИН ЭПП (или аналог) 4. Бетон В25, арм. сеткой d=8 мм, А500 шаг 200*200 мм, 80 мм 5. Дорнит 6. Утеплитель - Rockwool Руфбаттс Экстра - 100мм (плотность 142-158 кг/м.куб.) в качестве противопожарного пояса 6м. от окон (или аналог) 7. Утеплитель Пеноплекс или аналог - 70 мм., (теплопроводность 0,032Вт/м*С) прочность на сжатие не менее 0,5 МПа 8. Дренажный ковер НКО Дрейн (или аналог) 9. Геотекстиль 500 г/м.кб. 10. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя (или аналог) 11. Уклонообразующая стяжка армированная полипропиленовым фиброволокном мин. 40-210 мм 12. Монолитная ж.б. плита (см. раздел КЖ) 13. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д - 40мм. (или аналог) 14. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д - 40мм. (или аналог) 15. Пожароизоляция, Плиты Rockwool ФТ Барьер Д - 40мм. (или аналог)
---	---

Зоны работ по каждому из типов кровельных покрытий обозначены на технологической схеме производства работ в графической части проекта.

4.4.1.2.1. Устройство кровельного пирога Тип 1.

Кровельный пирог ТИП 1.

Этап1. (подготовка поверхности)

Необходимо подготовить поверхность, на которую будет уложена пароизоляция. Подготовка поверхности монолитной ж.б. плиты осуществляется согласно п. 4.3.1 данного ППР.

Этап2. (устройство пароизоляции)

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

В качестве пароизоляции применяется пароизоляция Техноэласт ЭПП или ее аналог.

1.Подготовить основание под укладку пароизоляции:

- Заделать неровности и сты- ки несущих железобетонных плит цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.

- Выровнять поверхность неровного монолитного железобетонного основания цементно-песчаным раство- ром марки не ниже М150 толщиной не менее 30 мм.

- Очистить поверхность основания от грязи, пыли, посторонних предметов.

Битумную пароизоляцию возможно полностью приклеить к основанию или уложить без при- клеивания, но с обязательным сплавлением швов. На вертикальные поверхности пароизоляцию необходимо завести и наплавить выше теплоизоляционного слоя.

Свободная укладка с сплавлением швов



Все поверхности, на которые будет наплавлен материал (вертикальные поверхности до высоты заведения материала и основание под пароизоляцию при сплошной приклейке), должны быть обработаны грунтовочными холодными составами (праймерами). В качестве грунтовки, нано- симой на сухие поверхности, рекомендуется применять Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04.

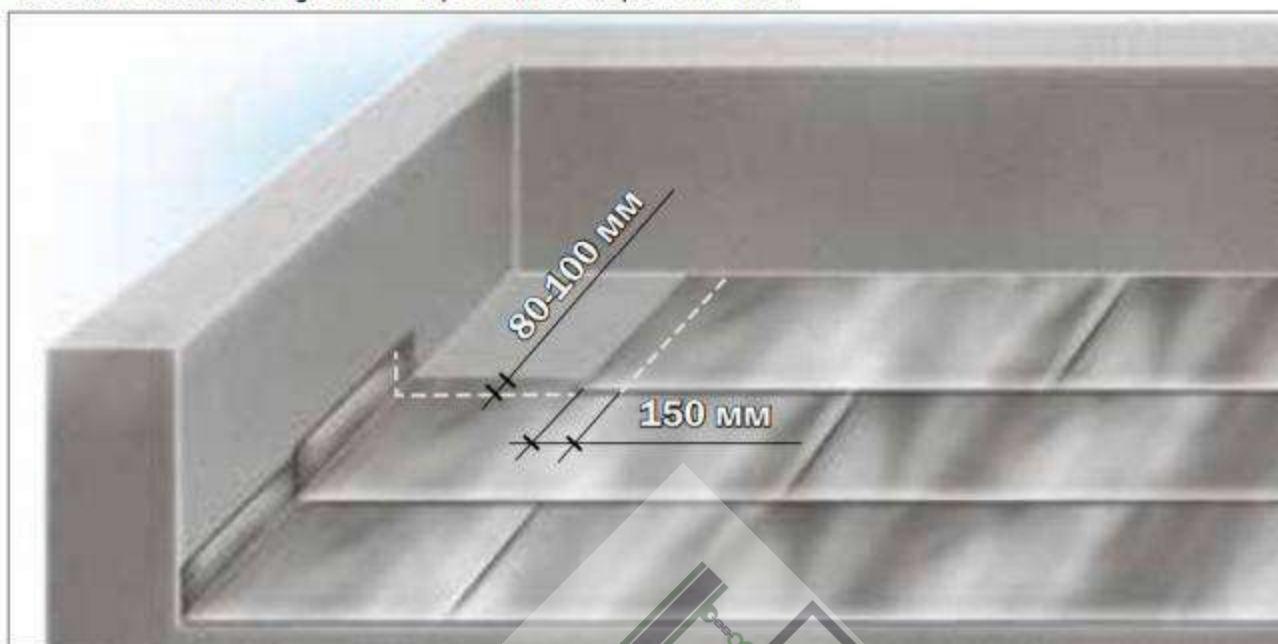
Сплошное наплавление на основание



Пароизоляцию необходимо заводить выше верхнего края переходного бортика не менее чем на 25 мм.

Уложить материал с перехлестом в доковых швах 80-100 мм и в торцевых швах 150 мм.

–Соседние полотна уложить с разбежкой торцевых швов.



–При подведении пароизоляции торцевой стороной к вертикальной конструкции, завести и наплавить материал на вертикальную поверхность выше теплоизоляционного слоя.



–При подведении пароизоляции доковой стороной к вертикальной конструкции, материал уложить вплотную к вертикальной поверхности.



–Наклеить на вертикальную поверхность дополнительный слой со стороны рулона, который уложен вплотную к вертикальной конструкции. Дополнительный слой должен быть уложен на

Вырезать заплатку и наплавить во внутренний угол

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2018-АА03/17-962-ППР-01

Лист

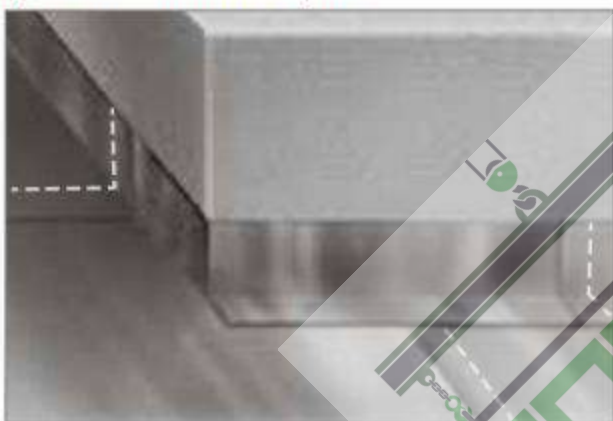
10

вертикальной поверх- ности выше теплоизоляционного слоя и заходить на горизонталь- ную поверхность основания на 80-100 мм.



Устройство пароизоляции на внешнем углу

–Наклеить на вертикальную поверхность (стены, парапет,вентиляционные шахты и т.п.) пароизоляционный материал.



–Вырезать заплатки и наплавить во внешний угол



Этап3. (устройство теплоизоляции)

В качестве теплоизоляции используются плиты двойной плотности ROCKWOOL РУФ БАТТС.

Поверхность пароизоляции обязательно должна быть сухой. Плиты следует укладывать

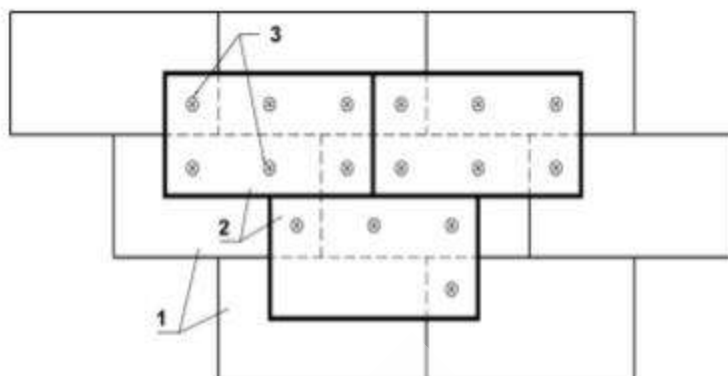
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2018-АА03/17-962-ППР-01

Лист

11

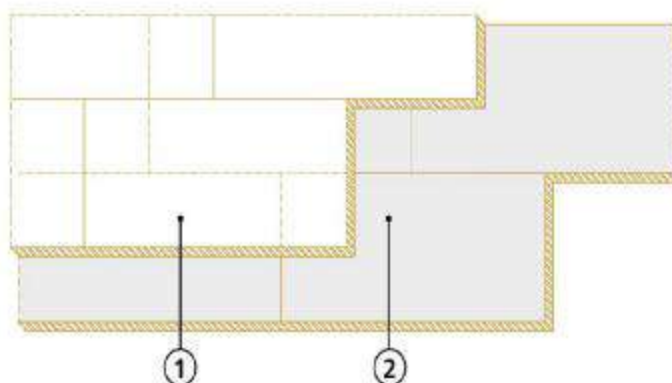
в направлении «на себя». Укладка теплоизоляционных плит начинать от парапетов. Проще всего начать с угла кровли. Во время монтажа нижнего слоя теплоизоляции запрещается ходить по плитам, необходимо предохранять их от воздействий сосредоточенных точечных нагрузок. При укладке теплоизоляционных плит швы в местах стыков плит необходимо выполнять «вразбежку». Теплоизоляционные плиты должны быть уложены ровно, без щелей и зазоров. Плиты закрепляются с помощью механической крепежной системы ROCKclip, по 2 крепежных элемента для обеспечения отсутствия смещений во время монтажа.



1. Пароизоляция; 2. Утеплитель; 3. Дюбель для крепления утеплителя

После того как уложен ряд теплоизоляционных плит РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н ОПТИМА) сразу необходимо произвести укладку верхнего теплоизоляционного слоя РУФ БАТТС В ЭКСТРА (РУФ БАТТС В ОПТИМА). Верхний слой теплоизоляционных плит укладывается не только по принципу швы «вразбежку», но и со смещением стыков относительно плит нижнего слоя на 10 см. Для крепления к основанию из железобетона используется тарельчатый полимерный элемент и забивной анкер. Глубина установки в бетон класса В25 должна быть не менее 45 мм. Через теплоизоляцию сверлится отверстие. Кровельный тарельчатый элемент ROCKclip с забивным анкером ROCKclip устанавливается в просверленное отверстие. С помощью монтажного электрического приспособления анкерный элемент забивается в бетон. Фланец тарельчатого элемента при этом прижимается к теплоизоляционному материалу. Укладка теплоизоляционных плит и устройство стяжки рекомендуется производить в одну и ту же смену.

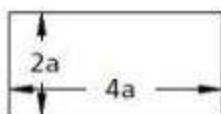
Если в качестве соединителя для утеплителя организация ООО «АкадемМетКон+» выбрала мастику кровельную горячую, то расход мастики составляет 1,5-2 кг / м² для каждого слоя. Склеивание утеплителя должно быть равномерным и составлять не менее 30 % от площади склеиваемых поверхностей. Промокший во время монтажа минераловатный утеплитель должен быть удален и заменен сухим.



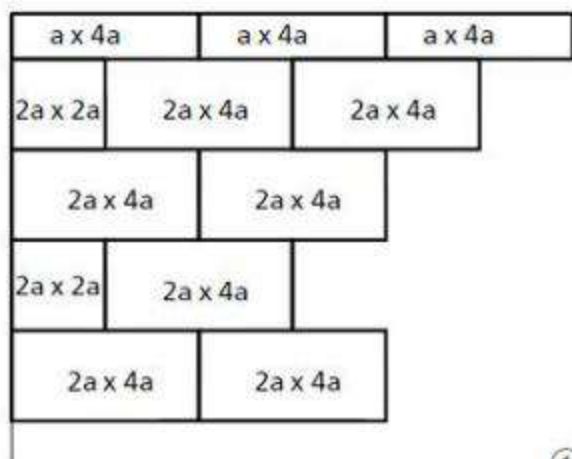
Смещение плит верхнего и нижнего слоев при укладке:

1 – Верхний слой утеплителя; 2 – Плиты нижнего слоя утеплителя

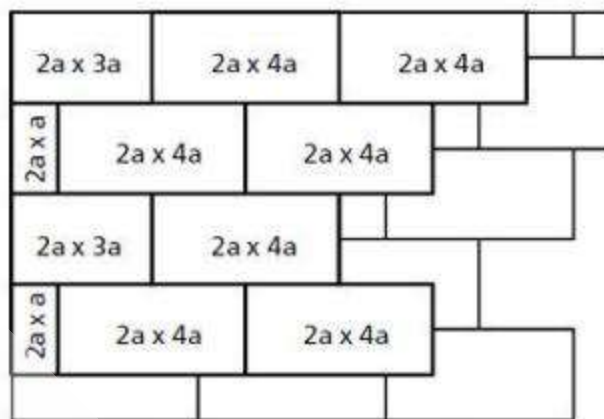
При укладке теплоизоляционные плиты дополнительно режут так, чтобы стыки плит 1-го и 2-го слоев не совпали.



Для плит размером 600 x 1000 мм – а равна 300 мм.



①



②

Раскладка теплоизоляционных плит при двухслойной укладке:

1 – Первый слой утеплителя; 2 – Второй слой утеплителя

Для упрощения укладки плитного утеплителя в непрямым углах необходимо применить следующий способ разрезки плит:

–Уложите плиту утеплителя в угол кровли. Длинная сторона плиты должна быть параллельна одной из сторон угла.	–На первую плиту уложите вторую так, чтобы длинная сторона плиты совпала со второй стороной угла. Разрежьте нижнюю плиту по линии, как показано на рисунке.	–Уложите первый и второй ряд теплоизоляционных плит из полученных элементов.

Этап4. (укладка геотекстиля)

В качестве слоя для разномерного распределению нагрузки от уклонообразующего слоя из керамзитобетона, используется ТехноНИКОЛЬ, плотностью 150 г/м², толщиной 2.3 мм (или его аналог)

-Раскатать рулон на утеплитель, тщательно прокатывая места нахлеста.

-Проклеить место стыка геотекстильных полотен двухсторонним скотчем либо двухсторонней лентой-герметиком шириной 75 мм.

-Тщательно пригладить места соединения геотекстильных полотен рукой для более качественного склеивания их между собой.

-Пакрепить геотекстиль при помощи монтажных дюбелей или приклеить к утеплителю

Этап5. (укладка уклонообразующего слоя из керамзитобетона)

В качестве уклонообразующего слоя выбран керамзитобетон. Толщина слоя варьируется от 50-до 357мм.

Выполнение работ производят в сухую погоду. Не допускается выполнение работ во время выпадения осадков.

-На основание установить маячные рейки по выверенным нивелиром отметкам с шагом 2-3 м.

-Засыпать и выровнять материал по маячным рейкам. Сыпучий материал должен быть сухим.



-По уклонообразующему слою уложите армирующую сетку из проволоки Вр3 размером ячейки 150х150 мм



Маячные рейки необходимо устанавливать на цементный раствор. Опоры из цементного раствора должны устанавливаться с понижением в сторону уклона. При помощи строительного уровня измеряется уклон. Рейки необходимо отрегулировать таким образом, чтобы контрольные измерения соответствовали проектному уклону. После установки маячных реек материал засыпается и выравнивается при помощи деревянных швабр, которыми проводят по маячным рейкам. Материал выступающий за верхние грани маячных реек необходимо убрать, а недостающий наоборот засыпать.

Этап6. (устройство выравнивающей стяжки)

1. Устройство основания под кровельный материал на горизонтальной поверхности

Выравнивающая стяжка выполнена из цементно-песчаного раствора, армированного сеткой. Толщина 40мм.

Устройство основания из цементно-песчаной стяжки, происходит по готовому уклонообразующему слою из засыпного материала.

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14

–Уложить армирующую сетку из проволоки Вр3 размером ячейки 150х150 мм. Картины сетки укладывать с нахлестом минимум в 1 ячейку. В месте нахлеста связать картины сетки вязальной проволокой с шагом 300 мм (3 ячейки).



–Установить маячные рейки с шагом 1,5-3 м. Для соблюдения уклона и толщины стяжки рейки установить по отметкам, выверенным нивелиром. Для удобства высоту профиля рейки подобрать равную толщине требуемой стяжки.



–Заполнить цементно-песчаным раствором полосы, образованные рейками. Уложенный раствор выровнять правилом, двигаясь по направляющим рейкам.

–После набора прочности стяжки, демонтировать рейки и заполнить цементно-песчаным раствором образовавшиеся полости от рейки.



Для удобства работы можно сначала заполнить цементно-песчаным раствором полосы, ограниченные рейками, через одну. Затем уложенный раствор выровнять правилом, двигаясь по направляющим рейкам. После набора прочности маячные рейки демонтировать и заполнить раствором промежуточные незаполненные полосы. Уложенный раствор выровнять правилом. Во вновь устроенных цементно-песчаных стяжках выполнить температурные швы. Устройство температурных швов выполнять по местам водораздела, при этом ширина шва рассчитывается по формуле:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t,$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

где ΔL – минимальная ширина температурного шва, мм;

L_0 – расстояние между швами, мм;

α – коэффициент температурного расширения основания (цементно-песчаные стяжка, асфальтобетон), $1/^\circ\text{C}$. Коэффициент температурного расширения цементно-песчаной стяжки – $0,00001\ ^\circ\text{C}^{-1}$

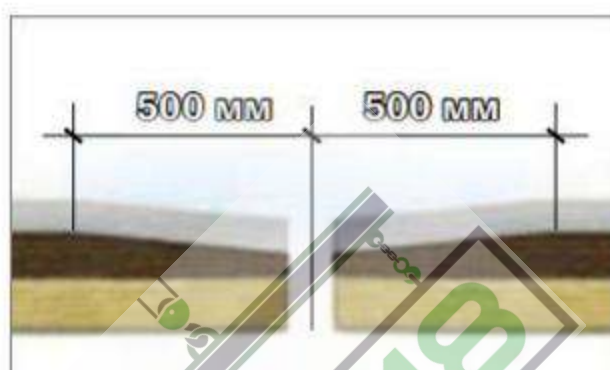
t_2 – «рабочая» температура, т. е. температура во время укладки основания;

t_1 – максимальная температура, воздействию которой может быть подвергнуто основание, $^\circ\text{C}$

2. Устройство местного понижения в местах установки воронки.

Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно составлять 20-30 мм на расстоянии 500 мм от центра воронки.

- Уменьшить толщины уклонообразующего слоя из засыпного материала.
- Далее залить цементно-песчаную стяжку



Этап 6. (укладка водоизоляционного ковра)

Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев:

- *Первый слой (нижний) – теноэласт ЭПП – 4мм. (или аналог)
- *Второй слой (верхний) – теноэласт ЭКП – 4мм. (или аналог)

1. Подготовка основания перед укладкой кровельного ковра.

1.1. Устройство основания под кровельный материал на вертикальной поверхности.

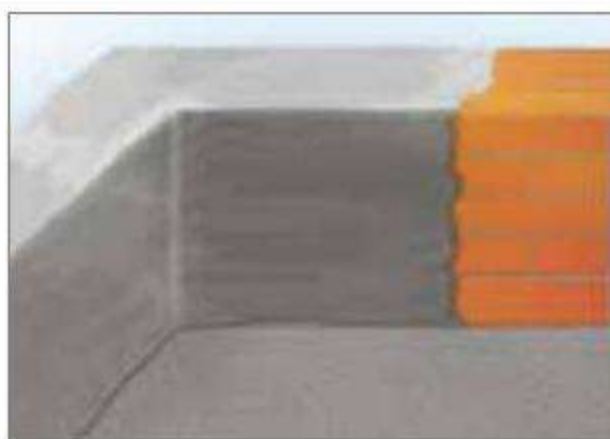
На данной кровле представлено два типа вертикальных поверхностей:

Вертикальные поверхности монолитных железобетонных конструкций.

–Выровнять поверхность монолитного железобетонного основания (стены, парапеты) цементнопесчаным раствором марки не ниже М150.

Вертикальные конструкции из штучных материалов.

–Вертикальные поверхности конструкций, выполненные из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков), необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором М150 на всю поверхность заведения дополнительного гидроизоляционного слоя.



– На горизонтальной плоскости парапета, создайте уклон в 4% в сторону кровли.



1.2. Очистка поверхности основания под водоизоляционный ковер.

- Заделать ц/п раствором М150 возможные раковины, трещины, неровности.
- Удалить с поверхности основания жировые загрязнения.
- Проверить уклон основания. Сформированные уклоны должны быть не менее 1,5%. Уклон померить с помощью нивелира и рейки или с помощью уровня и рулетки.
- Проверить ровность основания с помощью двухметровой рейки. На каждые 70–100 м² кровли проводить измерительный осмотр не менее 5 раз. Максимальный просвет не должен превышать 5 мм (вдоль уклона) и 10 мм (поперек уклона).
- При наличии на поверхности основания под кровлю цементного молочка, ржавчины и других веществ не жирового происхождения, удалить их с помощью абразивной обработки, после чего промыть и высушить основание. При большей глубине замасленное место удаляют и заменяют свежей бетонной смесью или заделывают цементно-песчаным раствором.
- Очистить поверхность основания от грязи, пыли, посторонних предметов.
- Проверить влажность основания. Влажность цементно-песчаных стяжек не должна превышать 5% по массе. Определение значений влажности бетона чаще производить с помощью заводских приборов – влагометров.

2. Огрунтовка поверхности основания.

Поверхность основания из цементно-песчаного раствора необходимо обработать грунтовочными холодными составами (праймерами). В качестве грунтовки, наносимой на сухую поверхность, рекомендуется применять праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 наносится на основание с влажностью по массе не более 5%, а Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 можно наносить до появления поверхностно-капельной влаги.

–Нанести разметку, чтобы огрунтовать всю площадь заведения материала на вертикальную поверхность (стена, парапет).



–Нанести праймер на поверхность. Использовать для этого малярный валик. На вертикальной поверхности для аккуратного нанесения праймера использовать малярный скотч, наклеив его по разметке.



–Нанести праймер на парапет со стороны фасада на 50 мм, для заведения гидроизоляционного материала. В труднодоступных местах использовать кисть с жесткой щетиной.



–Определить, высох ли праймер, можно, приложив к нему тампон: на приложенном к высохшей грунтовке тампоне не должно оставаться следов битума.



Выдержать поверхность до полного высыхания праймера. Время высыхания праймера зависит от его марки и климатических условий во время проведения работ. Не допускается выполнение

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2018-АА03/17-962-ППР-01

Лист

18

работ по нанесению грунтовочного состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.

3. Укладка кровельного рулонного материала.

Перед устройством нижнего слоя кровли произвести укладку слоев усиления, установить водоприемные воронки, наклонные бортики, полосы температурных швов.

3.1. Установка слоев усиления в местах примыкания с вертикальными конструкциями (стены, парапеты).

–Установить наклонные бортики (ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ) на Мاستику кровельную горячую ТЕХНОНИКОЛЬ №41 (Эврика) в местах примыкания к парапетам, к стенам и другим вертикальным конструкциям.	–Подготовить полосы слоя усиления из материала Техноэласт ЭПП. Слой усиления должен полностью перекрывать бортик, заходить на горизонтальную поверхность от бортика на 100 мм и на вертикальную поверхность от бортика на 25 мм.
--	---



–Наплавить полосы слоя усиления из материала на наклонный бортик. Нагрев производить плавными движениями горелки, обеспечить равномерный нагрев материала и поверхности основания.

–Добиться небольшого валика битумно-полимерного вяжущего в месте соприкосновения материала с поверхностью.



–Признаком хорошего, правильного прогрева материала является вытекание битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки материала до 25 мм.



Укладку слоев усиления из материала Техноласт ЭПП нужно начинать с пониженных участков кровли.

–Боковые нахлесты между соседними слоями усиления должны составлять 80-100 мм.



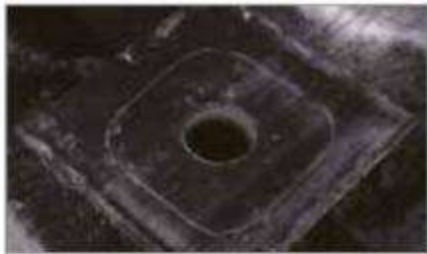
3.2. Установка слоев усиления в области водоприемной воронки.

–Вырезать дополнительный слой усиления из материала Техноласт ЭПП размером 500х500 мм. Скруглить углы полученного дополнительного слоя.



–Наплавить слой усиления в область местного понижения водоприемной воронки (согласно проекту). Нагрев производить плавными движениями горелки, обеспечить равномерный нагрев материала и поверхности основания.



–В установленном слое усиления прорезать круглое отверстие под трубу водоприемной воронки и очертить контур юбки воронки.	–Сжечь пленку на поверхности материала в месте установки воронки. При использовании в качестве материалов нижнего слоя тонких наплавленных материалов перед установкой фланца воронки необходимо обжечь пленку на материале и налить слой Мастики кровельной горячей или намазать шпателем герметизирующую мастику.	–Установить воронку и вдавить юбку водоприемной воронки в разогретую область или в слой мастики. Следить за равномерным вытеком битумно-полимерного вяжущего из-под юбки воронки. Вытек обеспечивает полную герметичность соединения.
		

Для создания герметичного соединения с воронкой, необходимо обмазать фланец воронки битумным вяжущим.

–Взять обрезки материала. Разогреть нижнюю сторону материала, и шпателем перенести разогретое битумно-полимерное вяжущее на фланец водоприёмной воронки.	–Равномерно распределить вяжущее по всей площади фланца воронки.
	

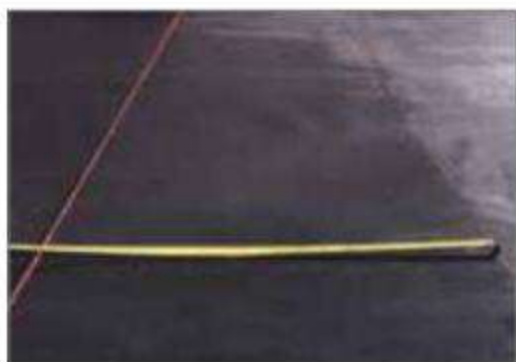
3.3. Устройство температурных швов.

–Перекрыть температурные швы, устроенные в п.2.5.1, полосами рулонного материала посыпкой вниз шириной 100-150 мм. Приплавить полосу точечно с одной стороны шва.

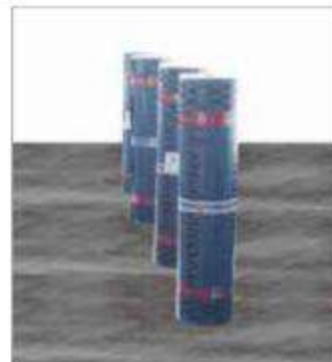
3.4. Наплавление нижнего слоя

При уклонах менее 15% (в нашем случае уклон 2-3%) раскатка рулонов должна производиться как вдоль, так и поперек уклона. Укладку рулонного материала начинать с пониженного участка (водоприемные воронки, карнизные свесы и т. д.).

-Выполнить разметку рулонов на подготовленном основании.



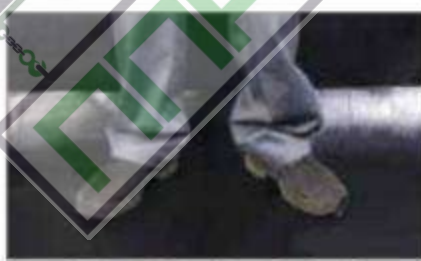
-Выставить рулоны Техноэласт ЭПП в вертикальное положение. На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной потребности.



-Полностью раскатать рулон материала Техноэласт ЭПП так, чтобы доковая кромка проходила через ось водоприёмной воронки.



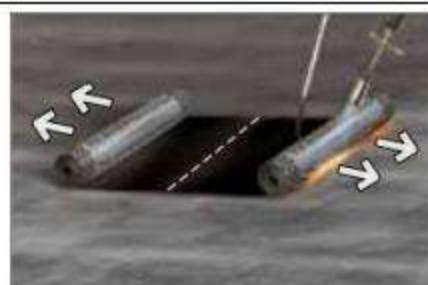
-Выровнять рулон, согласно разметке. Необходимо, чтобы кровельщик встал на один край рулона, а другой кровельщик выравнивал рулон.



-Выровненное полотно смотать в рулон до середины. Намотку рулона производить на металлическую трубу или на картонную шпулю. Следить за тем, чтобы край рулона был ровным.



-Материал наплавливать от середины в обе стороны. При наплавлении кровельного материала раскатывать рулон «на себя». Для удобства раскатывания рулона использовать крюк.



3.4.1. Основные правила наплавления рулона:

–Нагрев производить плавными движениями горелки. При наплавлении первого рулона в пониженном участке кровли, обеспечить равномерный нагрев материала и поверхности основания.

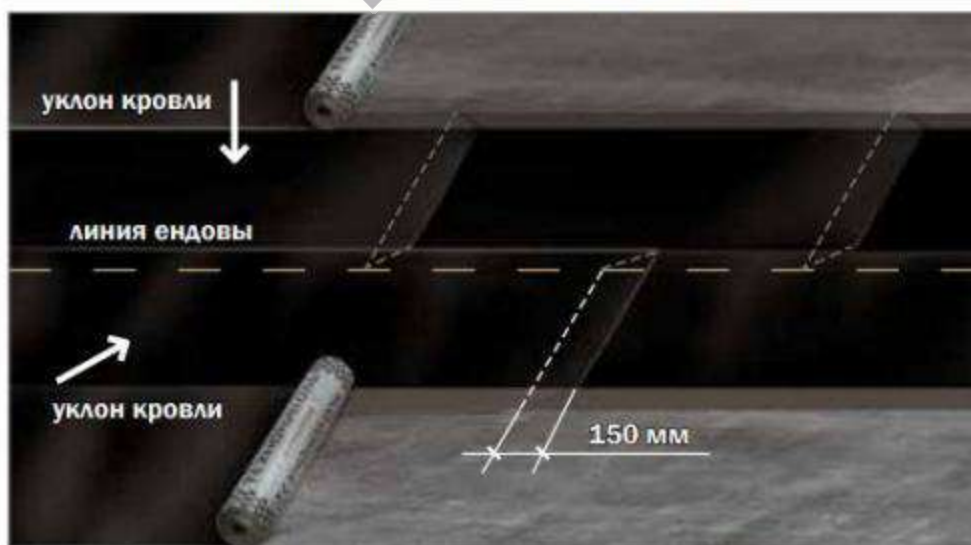


–При наплавлении смежных рулонов траектория движения горелки должна описывать букву «Г», с дополнительным прогревом той области материала, которая идет внахлест.



Деформация рисунка свидетельствует о правильном разогреве битумно-полимерного вяжущего с нижней стороны рулонного материала. Для качественного наплавления материала на основание необходимо добиться небольшого валика битумно-полимерного вяжущего в месте соприкосновения материала с поверхностью. Признаком хорошего, правильного прогрева материала является вытекание битумнополимерного вяжущего из-под боковой кромки материала до 25 мм. Боковой нахлест смежных рулонов должен составлять 80-100 мм. Торцевой нахлест смежных рулонов должен составлять не менее 150 мм. Необходимо соблюдать порядок раскладки материала в доковых нахлестах от самых низких точек кровли к самой высокой для предотвращения противотока. Вода должна стекать со шва в сторону водораздела. Для увеличения надежности и герметичности торцевого нахлеста осуществить подрезку угла полотнища материала, находящегося в нахлесте снизу. Подрезку проводите под углом 45°. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500 мм.

Укладка нижнего слоя гидроизоляции



3.5. Наплавление верхнего слоя

–Разметить рулоны а подготовленном основании

–Выставить рулоны Техноэласт ЭКП в вертикальное положение

Расстояние между доковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть 300–600 мм. Для удобства сместите верхний рулон на половину ширины, т.е. на 500 мм.

Стыки торцевых нахлестов материалов смежных слоев не должны совпадать. Сместить торцевые нахлесты смежных слоев на расстояние не менее 500 мм.



–Раскатывать рулон, с учетом необходимого смещения полотнищ нижнего и верхнего слоя относительно друг друга.

Кровельщику К1 встать на один конец рулона, кровельщику К2 выравнять рулон, контролируя нахлесты.



–При наплавлении кровельного материала раскатывать рулон «на себя». Для удобства раскатывания рулона использовать крюк.

В остальном все принципы укладки верхнего слоя идентичны принципам описанным в п. 3.4.

4.4.1.2.2. Устройство кровельного пирога Тип 2.

Этап1. (подготовка поверхности)

Подготовка поверхности выполняется согласно п. 4.3.1 данного ППР.

Этап2. (устройство уклонообразующей стяжки)

В качестве уклонообразующей стяжки используется стяжка армирования полипропиленовым фиброволокном переменной высоты от 40 до 210мм.

- Приготовить раствор с добавлением полипропиленового фиброволокна. Пропорции соблюдать согласно инструкций на упаковках.

-Установить направляющие из труб с шагом 1,5-2,0 м. Трубы (маячки) установить на опоры переменной высоты из раствора, с соблюдением проектного уклона.

-Уложить армирующую сетку.

-Уложить растворную смесь полосами с выравниванием и заглаживанием правилом по направляющим за 2 этапа: вначале нечётные полосы, а после затвердевания в них раствора, чётные. Стяжку следует выполнять участками площадью 10-15м². После подачи цементно-песчанной смеси к месту производства работ, смесь равномерно распределяется участками, ограниченными жидкими маяками установленными по нивелиру. Смесь разравнивается инструментом, называемым «правилом», передвигаемым с двухсторонней опорой на эти маяки. Сразу после разравнивания смеси следует начинать шлифовку поверхности стяжки специальной машиной, оснащённой выравнивающим шлифовальным диском. Шлифовку следует начинать на заданном уровне и заканчивать до начала схватывания раствора (около 2,5 часов с момента подачи). Затирку уже готового участка начинать одновременно с разравниванием следующего участка. Устройство стяжки допускается при температуре укладываемых материалов не менее 5°C и положительной температуре воздуха. Для обеспечения наилучшего влажностного режима созревания цементного камня стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой в течение последующих суток.

-В стяжке устроить деформационные швы с шагом 4 метра. В местах примыкания рулонного ковра к стенам, парапетам, шахтам стоякам устраивают выкружки радиусом не менее 100 мм. Стяжку необходимо периодически поливать.

Этап3. (устройство гидроизоляции)

В качестве гидроизоляции применяют 2 слоя Технозлест ЭПП. Слои укладывать аналогично указаниям, приведенным в п .4.4.1.2.1, этап 6 п. 3.4.

Этап4. (укладка геотекстиля)

Применяется геотекстиль плотностью 500г/м.кв. Геотекстиль укладывать аналогично указаниям, приведенным в п .4.4.1.2.1, этап 4.

Этап5. (укладка дренажного ковра)

Проектом предусмотрен дренажный ковер НКО Дрейн (или аналог)

Перед укладкой защитно-дренажных мембран следует освободить поверхность кровельного ковра от посторонних предметов, затем из рулона нарезать требуемые полотнища, разложить и временно зафиксировать грузами, обеспечивающими пригруз материала.

Рулоны профилированных мембран укладываются по направлению движения воды с формированием нахлеста вновь укладываемых полотен на уже уложенные. Минимальный размер нахлестов 10 см в продольном и поперечном направлении. Для скрепления и герметизации нахлестов должна применяться самоклеящаяся битумно-полимерная лента. Допускаются также «сухие» нахлесты

					2018-AA03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		25

мембран без проклейки самоклеящимися лентами и нахлесты, скрепленные термическим способом (при помощи специального оборудования).

-Укладку дренажных мембран осуществлять геотекстилем вверх, разворачивая рулон так, чтобы не наступать на него без необходимости. При монтаже мембран в жаркую погоду не оставлять уложенные полотна на длительный срок



-Отделить от «шипов» нетканый фильтр и скрепить по отдельности сначала полотна мембраны, а затем нетканый фильтр.



Для скрепления и герметизации нахлестов применить самоклеящуюся битумно-полимерную двустороннюю ленту.



Соединение нетканого фильтра дренажных мембран осуществить при помощи строительного скотча, строительного фена, степлера или строительных клеев.



Этап6. (укладка утеплителя)

В качестве утеплителя использовать Rockwool РуфБаттс Экстра – 100мм (плотность 142-158 кг/м.куб) в качестве противопожарного пояса 6м. от окон (или аналог). Утеплитель Пеноплекс или аналог – 70мм., (теплопроводность 0,032 Вт/м*С).

Утеплитель укладывать аналогично указаниям, приведенным в п .4.4.1.2.1., этап 3.

Этап7. (укладка дорнит)

-Выполнить разметку.

-Нарезать материал кусками необходимой длины.

-Раскатать рулоны материала.

Укладку проводить с нахлестом в 10 см. Места стыков приварить. Для этого использовать паяльную лампу. После приваривания стыки прижать катками. Укладка материала во время дождя и при сильном ветре не допускается.

Этап8. (укладка армированной стяжки из бетона)

Для стяжки применяется бетон В25, арм. сеткой $d=8\text{мм}$. А 500 шаг 200×200 мин. 80мм.

-Приготовить раствор, соблюдая пропорции.

-По нивелиру установить маячные рейки, основание обеспылить и при необходимости высушить.

-Уложить сетку. Сетку соединять между собой при помощи арматурной проволоки.

Полосу бетонного раствора укладывают двое рабочих, выравнивают уложенный раствор лопатой, после чего заглаживают поверхность раствора правилом или полутерком, производя зигзагообразные движения. Если после одного прохода правила остаются незаглаженные участки, заглаживание повторяют. Полосы стяжки делают шириной до 2 м и выполняют поочередно после схватывания бетонного раствора в ранее уложенных полосах, причем края готовых полос используют как маяки.

В местах примыканий к вертикальным поверхностям выступающих конструкций устраивают переходные бортики высотой не менее 100 мм с уклоном до 100% (под углом 45°).

Этап9. (Укладка асфальтобетонного покрытия)

В качестве верхнего слоя используют асфальтобетонное покрытие толщ. 80мм.

Для приготовления асфальтобетонной смеси применяют вязкий тугоплавкий битум с пенетрацией 40/60. Смесь готовят в смесительных установках с мешалками принудительного действия при температуре перемешивания $220 \dots 240^\circ\text{C}$. Смесь при температуре $200 \dots 220^\circ\text{C}$ уложить и разравнивать с помощью деревянных гладилок. При устройстве стяжки из литого асфальта его укладывают полосами шириной до 2 м (ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта) и уплотняют валиком или катком массой 60-80 кг. В стяжках следует устраивать температурно-усадочные швы шириной 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из песчаного асфальтобетона – не более 4×4 м.

Укладка асфальтобетонной смеси



4.4.1.2.3. Устройство кровельного пирога Тип 3.

Этап1. (подготовка поверхности)

Подготовка поверхности выполняется согласно п. 4.3.1 данного ППР.

Этап2. (устройство уклонообразующей стяжки)

Выполнить аналогично п. 4.4.1.2.2. Этап 2

Этап3. (укладка геотекстиля)

Геотекстиль укладывать аналогично указаниям, приведенным в п. 4.4.1.2.1., этап 4.

Этап4. (укладка дренажного ковра)

Выполнить аналогично п. 4.4.1.2.2. Этап 5

Этап5. (укладка утеплителя)

Утеплитель укладывать аналогично указаниям, приведенным в п. 4.4.1.2.1., этап

Этап6. (укладка дорнит)

Укладывать аналогично указаниям, приведенным в п. 4.4.1.2.1., этап 7.

Этап7. (укладка армированной стяжки из бетона)

Укладывать аналогично указаниям, приведенным в п. 4.4.1.2.1., этап 8.

Этап8. (укладка песка)

Перед укладкой тротуарной плитки необходимо уложить стабилизированный песок толщ. 30 мм.

Работы производятся в следующей технологической последовательности:

- Выставить маячки (ограничители) из копроновой нити, так чтобы нить проходила на уровне проектной отметки. Шаг принять 1 м;
- Высчитать необходимый объем песка на каждую зону устройства данного типа покрытий;
- Высыпать песок из мешков, создавая одинаковые горки на площади с устраиваемым типом покрытия;
- При помощи лопат равномерно распределить песок на площади, сдвоя за уровнем по выставленным маячкам;
- Уплотнить песок при помощи ручной трамбовочной плиты. Начать трамбовку с одного из краев. Первый проход осуществить по контуру трамбуемой области. Далее продвигаться по радиальной траектории, постепенно смещаясь к центру. При смещении на новую полосу, граница траектории прохода виброплиты должна накладываться на $\frac{1}{2}$ ширины виброплиты. По завершению трамбовки, проверить степень уплотнения песка. При качественном уплотнении, на песке не должны оставаться следы от обуви, после прохода по песку.

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Этап9. (укладка тротуарной плитки)

Проектом предусмотрена укладка тротуарной плитки морозостойкой толщиной 80 мм.

Укладку плит следует осуществлять в поперечными рядами от края до края. Перед укладкой плитки должны быть намечены на основании две ограничивающие линии, от одной из которых начинается укладка плит. По этим линиям забиваются колья, и натягивается между ними шнур. Выравнивание граней плит производят по натянутой проволоке или шнуру, расположенному вдоль укладываемого ряда. Для соблюдения горизонтальности проволоки (шнура) при большом расстоянии под ней в местах провисания выставляются маяки. Ширина шва между смежными плитами должна быть 5 , 8 мм. Для того что бы соблюдать зазор, между плиткой вставляют крестики необходимой толщины. Швы заполняют цементно-песчаной смесью в соотношении 3 : 1. Либо засыпают песком. Выравнивание уложенной плитки выполняют легким постукиванием деревянными трамбовками. Уступы в швах смежных плиток не должны превышать 2 мм. Образовавшийся у граней плит валик из песка или цементно-песчаной смеси срезают ручным шаблоном или кельмой. В местах примыкания к вертикальным конструкциям, для обрезки тротуарной плитки применять нож-гильотину для колки тротуарной плитки. Уплотнять и подгонять плитку стоит при помощи резиновой киянки либо при помощи виброплиты с резиновым ковриком.

4.4.1.2.4. Устройство кровельного пирога Тип 4.

Все слои данного типа кровельного покрытия устанавливаются аналогично технологии описанной для других типов кровли, за исключением верхнего слоя.

В качестве верхнего слоя используется наливное резиновое покрытие.

лан обработки кровли своими руками сводится к следующему плану мероприятий:

Рассчитывается необходимое количество гидроизола для кровли. На 1 кг холодного материала уходит на обработку 4 кв. м. кровли с учетом нанесения двух слоев. К полученному результату добавить 10%. Перед нанесением материала на кровлю необходимо ее очистить от пыли и мусора. Крышу необходимо просушить. Налить жидкую резину в центр обрабатываемой поверхности и быстро разравнивать валиками или шпателями. На основание порциями наливают подготовленную жидкую резину и при помощи специальных валиков равномерно распределяют первый слой, разравнивая его до толщины двух-трех миллиметров. Необходимо дать залитому слою выстояться не менее пяти минут.

4.4.1.2.5. Устройство кровельного пирога Тип 5.

Все слои данного типа кровельного покрытия устанавливаются аналогично технологии описанной для других типов кровли, за исключением верхнего слоя. В качестве верхнего слоя используется грунтовый слой для посадки растений. Толщина 200мм.

- Установить маячные нити
 - Высыпать необходимый объем земли
 - Равномерно разравнивать слой земли лопатой
- Уплотнение слоя земли не предусмотрено.

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.4.1.3. Контроль качества

4.4.1.3.1. Входной контроль качества

При выполнении входного контроля на комплектовочных базах прорабу (мастеру) должны быть представлены документы (паспорта, сертификаты, акты и т.д.), подтверждающие качество поставляемых материалов и изделий. При возникновении сомнений в качестве поставляемых материалов прораб (мастер) обязан потребовать контрольной проверки поступивших материалов и изделий. Входной контроль должен предотвратить запуск в производство материалов, конструкций и изделий, не соответствующих требованиям проектной и нормативно-технической документации. На строительной площадке входной контроль должен выполняться прорабом или мастером с привлечением в необходимых случаях лабораторной и других служб.

Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок. На кромках (краях) полотна рулонного материала на картонной и асбестовой основах допускаются не более двух надрывов длиной 15 – 30 мм на длине полотна до 20 м. Надрывы длиной до 15 мм не нормируются, а более 30 мм не допускаются. На основные битумные и битумно-полимерные рулонные материалы покровный состав или вяжущее должны быть нанесены сплошным слоем по всей поверхности основы. Крупнозернистая или чешуйчатая посыпка должна быть нанесена сплошным слоем на лицевую поверхность полотна рулонных кровельных материалов. Рулонные кровельные материалы с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой должны иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (85 + 15) мм. Ширина непосыпанной кромки может быть увеличена в зависимости от области применения и приведена в нормативном документе на конкретный материал. Материалы должны быть плотно намотаны в рулон и не слипаться. Торцы рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой, мм, не более:

15 – для рулонных материалов на картонной, асбестовой и комбинированной основах;

20 – для рулонных материалов на основе битумно-полимерных материалов;

В партии допускается не более 5 % составных рулонов, в одном составном рулоне – не более двух полотен. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 3 м.

Линейные размеры, площадь полотна рулонного материала и допускаемые отклонения от линейных размеров и площади устанавливают в нормативном документе на конкретный вид материала. Разрывная сила при растяжении рулонных основных битумных и битумно-полимерных материалов должна быть не менее, Н (кгс):

343 (35) – для материалов на основе из полимерных волокон;

392 (40) – для материалов на комбинированной основе.

Условная прочность гидроизоляционных безосновных битумно-полимерных материалов должна быть не менее 0,45 МПа (4,6 кгс/см²).

Условная прочность и относительное удлинение при разрыве рулонных полимерных материалов должны быть не менее:

1,5 МПа (15 кгс/см²) и 300 % – для не вулканизованных эластомерных;

4 МПа (41 кгс/см²) и 300 % – для вулканизованных эластомерных;

8 МПа (82 кгс/см²) и 200 % – для термопластичных.

Сопротивление динамическому или статическому продавливанию рулонных кровельных полимерных материалов должно быть указано в нормативном документе на конкретный вид материала.

Изменение линейных размеров рулонных безосновных полимерных материалов должно быть не более ± 2 % при испытании при температуре (70 ± 2) °С в течение не менее 6 ч. Температура хрупкости покровного состава или вяжущего битумных рулонных материалов должна быть не

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

выше минус 15 °С, битумно-полимерных – не выше минус 25 °С. Рулонные материалы должны выдерживать испытание на гибкость в условиях, приведенных в нижеследующей таблице.

4.4.1.3.2. Операционный контроль качества

Операционный контроль должен осуществляться в процессе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.

Результаты операционного контроля, зафиксированные в журналах производства работ, также предъявляются при приемке отдельных слоев кровельного покрытия.

Устройство каждого элемента кровли должно выполняться после промежуточной приемки – проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Промежуточной приемке подлежат выполненные работы по устройству:

- несущих конструкций покрытия (качество заполнения стыков плит бетоном, устройство деформационных швов, наличие и правильность устройства (установки) выступающих конструкций над крышей, правильность разбивки профиля и соблюдение уклонов ендовы и др.);
- пароизоляционного слоя;
- теплоизоляционного слоя;
- основания (стяжек), в том числе в местах примыкания кровли к вертикальным и выступающим конструктивным элементам;
- рулонных основных и дополнительных слоев кровли;
- защитного слоя.

При приемке основания исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя заказчика) соответствия проекту и нормативным документам выполненных в основании температурно-усадочных швов.

При приемке слоя пароизоляции исполнитель должен представить заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя заказчика) слоя пароизоляции (наличия трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений), в том числе в узлах примыканий покрытий к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие, и в местах деформационных швов.

При приемке водоизоляционного слоя исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, оценку визуального контроля соответствия требованиям проекта и нормативных документов внешнего вида выполненной кровли (отсутствие внешних дефектов, трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений, а также отслоений в местах нахлестки).

Контролируемые операции	Состав и средства контроля	Документация
Подготовительные работы	Проверить: - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по монтажу конструкций и их элементов, приемке соединений и их антикоррозионной защите, замоноличиванию всех стыков сборных конструкций, устройству основания под кровлю (наличие акта приемки или актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемосдаточной документации); - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества по устройству кровли; - наличие и готовность к работе всех средств механизации, инвентаря, приспособлений и инструмента; - наличие документов о качестве на каждую партию поступивших кровельных материалов, соответствие их требованиям проекта и нормативных документов.	Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы ППР, технологические карты, СОКК Документы о качестве, акты лабораторных испытаний
Устройство кровли из рулонных материалов	Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии выполнения кровельных работ (температуру окружающего воздуха и материалов, влажность основания, его обеспыливание, раскатку полотнищ рулонных материалов, направление раскатки, плотность прилегания полотнищ, число слоев основного ковра и дополнительных слоев и др.); - качество выполнения кровельных работ (ровность, отклонения от заданного уклона, толщину всех слоев кровельного ковра, величину нахлестки полотнищ, понижение в местах расположения воронок, дефекты и повреждения на поверхности покрытия и др.).	Общий и специальный журналы работ
Приемка	Проверить: - соответствие рулонной кровли требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемосдаточной исполнительной документации.	Акт приемки Акты освидетельствования скрытых работ, акты лабораторных испытаний

4.4.1.3.3. Приемочный контроль качества.

При приемке готовой кровли необходимо проверять:

расположение полотнищ (в зависимости от уклона покрытия), их соединение и защита в рядовом покрытии, в местах примыкания и сопряжений в разных плоскостях (отступления от проекта не допускаются);

соответствие числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) проекту (отступления от проекта не допускаются);

уровень понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водоотвода - чаши водоприемных воронок внутренних водостоков не должны выступать над поверхностью основания (отступления от проекта не допускаются);

отсутствие острых углов в конструкциях примыкания (стяжек и бетона), которые должны быть сглаженными и ровными (отступления от проекта не допускаются).

Подлежат проверке с составлением акта приемки составы мастик для приклейки рулонных материалов и их теплостойкость; прочность и составы клеящей прослойки. Они должны соответствовать требованиям проекта (отступления от проекта - не более 5 %).

Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, гребчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия кровель не допускаются (отступления от проекта не допускаются).

Полный отвод воды по всей поверхности кровель должен осуществляться по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (отступления от проекта не допускаются).

Соответствие проекту и нормативным документам вышеперечисленных параметров оценивается в процессе технического осмотра и оформляется актом приемки.

Требования, предъявляемые к готовым кровельным конструкциям, приведены в нижеследующей таблице.

Технические требования	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Полный отвод воды по всей поверхности кровель должен осуществляться по наружным и внутренним водостокам без застоя воды	Технический осмотр, акт приемки
Прочность сцепления с основанием и между собой кровельного ковра из рулонных материалов по сплошной мастичной клеящей прослойке - не менее 0,5 МПа	Измерительный, 5 измерений на 120 - 150 м ² поверхности покрытия (при простукивании не должен изменяться характер звука); при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища), акт приемки
Отклонение от заданного уклона кровли должно быть не более 2 %	Измерительный, 5 изм. на 50 - 100 м ² поверхности покрытия

Теплостойкость и составы мастик для приклейки рулонных материалов, а также прочность и составы клеящей прослойки должны соответствовать проектным. Отступления от проекта - 5 %.

Технический осмотр, акт приемки

Расположение полотнищ, их соединение и защита в рядовом покрытии, в местах примыканий и сопряжений в разных плоскостях, число дополнительных слоев должно соответствовать проекту. Отступления от проекта не допускаются.

Технический осмотр, акт приемки

Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия не допускаются. Отступления от проекта не допускаются.

Технический осмотр, акт приемки

Увеличение влажности оснований, промежуточных элементов, покрытия и всей конструкции по сравнению со стандартом - не более 0,5 %

Измерительный, 5 измерений на 50 - 70 м² поверхности покрытия или на отдельных участках меньшей площади в местах, выявленных визуальным осмотром, акт приемки

4.4.1.4. Материально-технические ресурсы

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м.кв. двуслойной рулонной кровли.

№ п.п.	Наименование материалов, изделий	Единица измерения	Потребность
1	Рулонный наплавляемый материал для нижнего слоя	м(2)	115
2	Рулонный наплавляемый материал для верхнего слоя	м(2)	115
3	Праймер	кг	80
4	Сжиженный газ пропан-бутан	кг	22

Набор инструмента, инвентаря и приспособлений для кровельных работ

№ п.п.	Наименование машин, механизмов и оборудования	Тип, марка, ГОСТ	Назначение	Количество
1	2	3	4	5
1	Баллоны для газа		Хранение газа	2 шт.
2	Горелки газовые	ГВ-1-02П,	Расплавление мастики	1 шт.
3	Редуктор для газа	БПО-5-2	Регулирование давления	2 шт.
4	Рукава резиновые		Подача газа	30 м
5	Носилки для баллона		Переноска баллонов	1 шт.
6	Горелки жидкостные	ПВ-1	Расплавление мастики	1 шт.
7	Тележка-стойка для баллона с газом (на 1 баллон)		Перевозка баллонов и установка	1 шт.
8	Установка компрессорная	СО-243-1	Подача сжатого воздуха	1 шт.
9	Захват-раскатчик		Раскатка рулона	1 шт.

10	Каток ручной		Приклейка в местах нахлесток	1 шт.
11	Гребок с резиновой вставкой		Уплотнение полотна	1 шт.
12	Нож кровельный	18975-73	Резка материалов	1 шт.
13	Шпатель скребок	ТУ 22-3059-74	Соскребание с поверхности оснований цементного раствора	2 шт.
14	Кран крышевой	К-1 или КБК-2 и др. аналогичные	Подъем материалов	1 шт.
15	Строп 4-х ветвевой	Мосгорстрой	Подъем кровельных материалов на крышу	1 шт.
16	Тележка для подвозки материалов	РЧ 1688.00.000	Подвозка материалов	1 шт.
17	Поддон для рулонных кровельных материалов	ПС-0,5И	Подача рулонов на крышу	1 шт.
18	Агрегат высокого давления	Финиш-211-1	Нанесение грунтовки	1 шт.
19	Рулетка	7502-98	Замеры	1 шт.
20	Метр кладной металлический	7253-54	Замеры	1 шт.

Потребность в средствах индивидуальной защиты и спецодежде для кровельных работ.

Наименование	Характеристика	Ед.изм.	Кол-во
Каски	ГОСТ 5718	Шт.	4
Комбинезоны		Шт.	4
Защитные очки		Шт.	2
Рукавицы рабочие		Пар	4
Пояс предохранительный	ГОСТ Р 50849-96	Шт.	4

4.4.1.5. Технико-экономические показатели

Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени на ед. изм., чел.-ч	Затраты труда на весь объем, чел.-ч.
Е7-4 №4	Огрунтовка поверхности основания битумной мастикой вручную	100 м.кв	1	4.1	4.1
Е7-4 №8	Обделка водосточных воронок	1 шт.	1	1.3	1.3
Е7-2 №1	Наклейка рулонного материала с оплавлением кровельного слоя	100 м.кв.	1	4.8	4.8
Е7-4 №11	Обделка свесов и примыканий рулонными материалами	100 м.кв.	0.1	4.6	4.6
Е1-16 т.2 № 12а,б	Подача грузов подъемниками типа ТП-9	100т	0.01	63	63

4.4.1.6. Охрана труда

4.4.1.6.1. Требования безопасности при работе с газовыми горелками

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться защитными очками. При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) следует приоткрывать вентиль на $1/4 - 1/2$ оборота и после кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя. Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений. Тушение горелки производится перекрытием вентиля подачи газа, а потом опусканием блокировочного рычага. При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней плотно закрыты. При перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили на газовых баллонах, редукторах. При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой водой. Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 10 м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов горючих газов. При зажигании ручной жидкостной горелки (рабочее топливо - дизтопливо) вначале включают компрессор, подавая небольшое количество воздуха на головку горелки (регулировка вентилем), затем приоткрывают вентиль подачи топлива и поджигают полученную топливную смесь у среза головки. Последовательным увеличением расхода горючего и воздуха устанавливают устойчивое пламя. Перемещать компрессор можно только в отключенном состоянии. При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте газопламенных работ не допускается. В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их только чистой горячей водой. Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка зубила или другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует снимать специальным ключом. Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться масляными рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; не допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого топлива. Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги. Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены в специальной стойке или тележке и в летнее время защищены от нагрева солнечными лучами. Баллоны с газом следует перемещать только на специально оборудованных тележках. По окончании кровельных работ с применением газопламенной горелки кровельщик должен:

- закрыть вентиль подачи топлива на горелки, перекрыть вентиль на баллоне, выключить компрессор;
- снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в отведенное место хранения.
- вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в помещение для их хранения;
- очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, материалы, очки, горелки, баллоны;
- сообщить мастеру (прорабу) обо всех неполадках, замеченных во время работы.

4.4.1.6.2. Требования пожарной безопасности.

К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные мерам пожарной безопасности и методам проведения этих работ. О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном журнале под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в строительной организации. Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки пожарной безопасности. Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:

- порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее двух штук;
- ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки;
- асбестовое полотно - 1 кв. м;
- аптечка с набором медикаментов.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания асбестовой или брезентовым полотном. При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, доставке (при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет под руководством мастера (прораба). До начала производства работ должны приниматься меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен, междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости), а на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными. На проведение всех видов работ с наплавленными материалами с применением горючих утеплителей руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск. В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия. Укладку горючего утеплителя и устройство кровли из наплавленных материалов на покрытии следует производить участками не более 500 м². При этом укладку кровли следует вести на участке, расположенном не ближе 5 м от участка покрытия со сгораемым утеплителем без цементно-песчаной стяжки. При хранении на открытых площадках наплавленного кровельного материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м². Разрыв между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные рулонные материалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах. Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств

пожаротушения. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

4.4.2. Работы по монтажу кровельных покрытий, зонтиков и других элементов крыши

4.4.2.1. Область применения ТК.

Технологическая карта разработана для монтажа кровельных покрытий, зонтиков и других элементов крыши секциях А; F; C; D; B; E.

4.4.2.2. Организация и технология производства работ.

Данная технологическая карта разработана для описания технологии по устройству и монтажу:

- Водоприемных воронок;
- Окрытий парапетов из листовой стали;
- Установка телевизионной антенны;
- Монтаж МК лестниц и ограждений.

4.4.2.2.1. Устройство водоприемных воронок.

–Раскатывать рулон нижнего слоя из материала Техноэласт ЭПП так, чтобы боковая кромка проходила через воронку.



–Наплавить нижний слой из материала Техноэласт ЭПП. Боковой нахлест полотна должен проходить через ось воронки. Чтобы не повредить вертикальную трубу воронки пламенем горелки временно заткнуть трубу негорючим материалом.



–Наплавить верхний слой из материала Техноэласт ЭКП
–Прорезать кровельный ковер по диаметру трубы водоприемной воронки.

–Вставить листоуловитель в получившееся круглое отверстие.



Устройство воронки ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем.

–Снять Снимите фланец с воронки.

–Вырезать дополнительный слой усиления из материала Техноэласт ЭПП размером 500х500 мм. Скруглить углы полученного дополнительного слоя. Наплавить дополнительный слой усиления в область местного понижения водоприемной воронки (согласно проекту).



–В установленном дополнительном слое усиления прорезать круглое отверстие по краю водоприемной воронки.

–Разогреть пламенем горелки область слоя усиления, на которую будет установлена воронка. Вдавить чашу водоприемной воронки в разогретую область. Следить за равномерным вытеком битумно-полимерного вяжущего из-под фланца воронки.



–Закрепить водоприемную воронку к основанию, используя минимум 4 крепежных элемента.
–Крепление предотвратит возможные смещения воронки при последующем монтаже кровли.



–Для создания герметичного соединения с воронкой, необходимо обмазать фланец воронки битумным вяжущем.



–Наплавьте нижний слой из материала Техноэласт ЭПП. Боковой нахлест полотен должен проходить через ось воронки. Временно заткнуть трубу негорючим материалом.



–Прорезать кровельный ковер по отверстию трубы водоприемной воронки.



–Наплавить верхний слой из материала ТехноэластЭКП



–Продавить болтовые соединения воронки через материал Техноэласт ЭКП.



–Прорезать кровельный ковер по диаметру трубы водоприемной воронки.



–Продавить болтовые соединения воронки через материал Техноэласт ЭКП.



–Прорезать кровельный ковер по диаметру трубы водоприемной воронки.



–Вставить фланец и закрепить гайками.



–Вставить листоувовитель.



4.4.2.2. Устройство окрытий парапетов из листовой стали.

При устройстве кровли в покрытиях с высоким (более 450 мм) парапетом верхняя часть защитного фартука должна быть закреплена и защищена герметиком, а верхняя часть парапета отделана кровельной сталью, закрепляемой костылями. Укладка фрагментов фартука делается в сторону, в которую будут стекать атмосферные осадки, при этом нахлест должен быть как минимум 0,1 м.



Узел установки парапетного фартука

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2018-АА03/17-962-ППР-01

Лист

41

В вышеуказанном узле установки паралетных фартуков конструкция подсистемы состоит из нескольких составляющих элементов:

- Кронштейн несущий 50 мм (фасадный)
- Направляющая Г-образная 40х40мм из оцинкованной стали.
- Анкер крепления кронштейна
- Заклепки вытяжные
- Кровельные саморезы

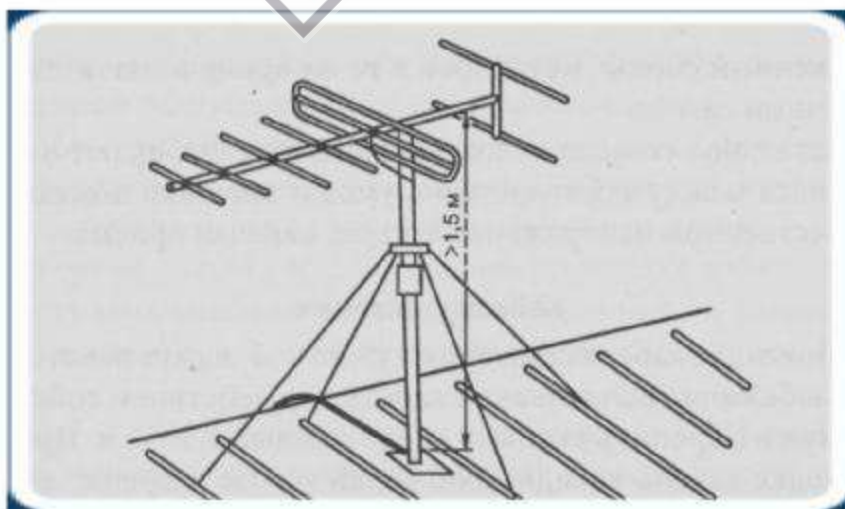
Все метал. изделия окрасить эмалью ПФ115 в 2 слоя по ГОСТ 19024-79 по грунту ГФ-021 по предварительно очищенной поверхности.

4.4.2.2.3. Установка телевизионной антенны.

На секции D по оси 6.d/Г.d-Д.d установить телевизионную мачту с креплением к стене надстройки при помощи кронштейнов. Для компенсации колебаний антенны при ветровых нагрузках установить оттяжки при монтаже по месту с креплением к металлоконструкциям вентиляционных агрегатов на крыше. Оттяжки выполнить из двух стальных оцинкованных проволок диам. 4,0мм. Все металлические конструкции, резьбовые и сварные соединения прокрасить атмосферостойким защитным лаком в 2 слоя. Приварить к мачте молниеприемник (сталь круглая 8 мм длиной 1 метр). Подключение к системе молниезащиты выполнить сталью круглой 8 мм в соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" СО 153-34.21.122-2003. После прокладки окрасить атмосферостойким защитным лаком. Предусмотреть отверстие 100х100мм для ввода кабелей сети телевидения в здание. Место ввода кабелей уточнить при производстве работ.

Крепление производится с помощью скоб, хомутов и болтовых соединений таким образом, чтобы мачта своим нижним концом опиралась на подпятник, установленный на кронштейне. Кронштейн, являющийся главной несущей деталью антенного сооружения, должен иметь достаточную прочность и обеспечить надежность эксплуатации.

Высота мачты при размещении ее на крыше дома должна быть не менее 1,5 м. Антенну необходимо присоединить к защитному заземлению.



Расположение антенны на высоте не менее 1,5 м от крыши

На верхнем конце мачты установить кронштейн в виде стрелы, на конце которой укрепить два ролика, а через них пропустить трос, с помощью которого полотно антенны поднимается. Кабель снижения необходимо крепить к мачте или подвешивать на тросе.

Выбор направления антенны

Все наружные телеантенны должны устанавливаться так, чтобы они обеспечивали прием полезных сигналов, приходящих от телецентра или ретранслятора, и максимально ослабляли действие помех. Антенну устанавливают в такое положение, чтобы максимум главного лепестка диаграммы направленности был направлен в сторону телецентра.

Если в точке приема имеются помехи и отраженные сигналы, то это положение может оказаться не самым лучшим. Поворотом антенны на небольшой угол в ту или другую сторону удается ослабить помеху или отраженный сигнал, не ослабив в то же время в значительной степени полезный сигнал.

4.4.2.2.4. Монтаж МК лестниц и ограждений.

Монтаж металлических конструкций следует производить в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.

Сборка конструкций может производиться только из выправленных деталей и элементов, очищенных от заусенцев, грязи, масла, ржавчины, влаги, льда и снега.

При сборке конструкций и деталей не должно допускаться изменение их формы, не предусмотренное технологическим процессом, а при кантовке и транспортировании - остаточное деформирование их. Прихватки, предназначенные для соединения собираемых деталей, должны размещаться в местах расположения сварных швов. Размеры сечения прихваток должны быть минимально необходимыми для обеспечения расплавления их при наложении швов проектного сечения. Длина прихваток в конструкциях, выполненных из стали классов до С52/40 включительно, должна быть не менее 50 мм и расстояние между прихватками - не более 500 мм, а в конструкциях из стали класса С60/45 - соответственно 100 и 400 мм при катете шва прихватки не более половины катета шва сварного соединения. На деталях, изготовленных из стали классов до С52/40 включительно, разрешается выполнение прихваток вне мест расположения швов для временного скрепления деталей в процессе их обработки (пакетного сверления, гибки и т. д.). Эти прихватки после выполнения своего назначения должны быть удалены, а места их размещения зачищены. Все местные уступы и сосредоточенные неровности, имеющиеся на сборочных деталях, препятствующие плотному их соединению, надлежит до сборки устранять плавной зачисткой с помощью абразивного круга. Общая сборка конструкций должна производиться путем последовательного соединения всех элементов конструкций или отдельных ее частей. При этом должна быть произведена подгонка всех соединений, включая рассверливание монтажных отверстий, и установлены фиксирующие устройства. На всех отправочных элементах должна быть проставлена индивидуальная маркировка и нанесены риски. При общей сборке кожухов листовых конструкций одновременно должно быть собрано не менее трех царг.

Все монтажные отверстия должны быть образованы на проектный диаметр на предприятии-изготовителе, за исключением отверстий, оговоренных в проекте в соответствии с требованиями, определяемыми технологией монтажных работ. Образование заводских и монтажных отверстий на меньший диаметр с последующей рассверловкой на проектный производится только в случае, если это оговорено в чертежах КМ. В конструкциях из стали класса С60/45 продавливание отверстий допускается при толщине стали до 10 мм включительно при номинальных диаметрах отверстий 15-25 мм. Номинальные диаметры заклепок и болтов

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		43

грубой и нормальной точности, а также высокопрочных и соответствующие им номинальные диаметры отверстий.

Сварка стальных конструкций должна выполняться высокопроизводительными способами.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или аналогом.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или аналогом.

Используемые инструменты – кисть, валик.

Система покрытия включает в себя:

1. Грунтовка– 1 слой, толщина покрытия (по сухому слою) – 15-20 мкм;

2. Эмаль– 2-3 слоя, толщина однослойного покрытия (по сухому слою) – 18-23 мкм.

Общая толщина системы покрытия (грунтовка + эмаль) по сухому слою – 60-80 мкм.

Система (грунтовка + эмаль) обеспечивает стойкость покрытия, эксплуатируемого в атмосферных условиях. Перед применением эмаль перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером не менее 5 минут до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей. Для получения качественного покрытия температура эмали при нанесении должна быть близка к температуре поверхности окрашиваемого изделия. Разбавление эмали производится добавлением растворителя постепенно небольшими порциями (по 0,5 % от массы эмали с последующим перемешиванием) до получения положительного результата при нанесении: полное раскрытие угла факела и факел должен быть равномерным. Рекомендуемая рабочая вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-246(4) при температуре 20 °С в зависимости от метода нанесения.

- пневматическое распыление – 20-30 с;
- безвоздушное распыление – 35-50 с;
- ручное нанесение – 30-50 с.

Вязкость эмали указана в сертификате качества.

Температура окружающей среды:

- методы распыления от минус 10 °С до +35 °С;
- кисть, валик от минус 10 °С до +25 °С.

Относительная влажность воздуха не более 80 %.

Запрещается производить окрашивание во время осадков.

Запрещается производить окрашивание методами распыления при скорости ветра более 10 м/сек.

Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °С выше точки росы.

При пневматическом распылении необходимо соблюдать:

- расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм;
- давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см²

При безвоздушном распылении (БВР) необходимо соблюдать:

- расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм;
- рабочее давление материала 80-150 бар;
- диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,013 (0,33); 0,015 (0,38);
- угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой поверхности.

Рекомендуемый угол распыления 20°, 30°, 40°.

При нанесении вручную в зависимости от площади окрашиваемой конструкции и конфигурации используются валики (без ворса, предпочтительно велюр) и кисти из натуральных волокон различных размеров и форм.

При наличии на поверхности сварных швов, торцевых кромок, труднодоступных мест необходимо обязательно произвести перед окрашиванием всей поверхности нанесение эмали в виде «полосового слоя» кистью.

					2018-AA03/17-962-ППР-01	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В момент нанесения на поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная «мокрая» пленка, без пропусков, подтеков, шагрени.

Производство малярных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо осуществлять за один проход и с использованием эмали одной партии.

Метод нанесения выбирает исполнитель.

Эмаль наносится в 3 слоя. Толщина однослойного покрытия ХВ-16 (по сухому слою) – 18-22 мкм.

Общая толщина системы покрытия грунтовка + эмаль (по сухому слою) – 60-80 мкм (толщина грунтовки – 15-20 мкм).

Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем:

Таблица 1

Температура при нанесении	-10 °С	0 °С	+20 °С
Время выдержки, мин	120	90	60

При нанесении эмали валиком или кистью время межслойной сушки увеличивается в 2-3 раза по сравнению с методами распыления.

Время выдержки покрытия на основе эмали ХВ-16 до набора оптимальных свойств при 20 °С – 24 часа. Оборудование следует промывать толуолом, ксилолом, ацетоном, Р-4, Р-5, 646.

4.4.2.3. Контроль качества

4.4.2.3.1. Входной контроль.

Воронки внутреннего водостока должны быть установлены согласно проекту равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда разбивочных осей здания с креплением их к конструкциям здания. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, должна устанавливаться из расчета 0,75 м² кровли на 1 см² поперечного сечения трубы. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади кровли до 700 м² допускается установка одной воронки диаметром 100 мм. Все детали воронок перед устройством водоизоляционного слоя должны быть очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом. Основание воронок до начала работ по их отделке должно быть очищено от мусора и пыли и, при необходимости, просушено.

При входном контроле качества металлоконструкций проверяют:

Соответствие линейных размеров и геометрической формы конструкций проектным требованиям, при этом отклонения линейных размеров и геометрической формы конструкций должны соответствовать требованиям таблиц 37 и 38 СТО 012-2007 «Стальные конструкции мостов. Заводское изготовление»;

Качество заводских сварных швов и зон перехода этих швов к основному металлу (визуальным контролем), качество замыкания кольцевых швов, а также отсутствие трещин в оставленных заводом-изготовителем прихватках в зонах роспусков различных угловых швов и др.;

Отсутствие дефектов по основному металлу конструкций – недопустимые забоины по свободным кромкам поясов и др. элементов, выхваты основного металла от газовой резки, расслой проката на свободных кромках и др.;

Качество с крушения свободных кромок основных металлоконструкций;

Качество и параметры подготовки заводом-изготовителем кромок монтажных сварных соединений;

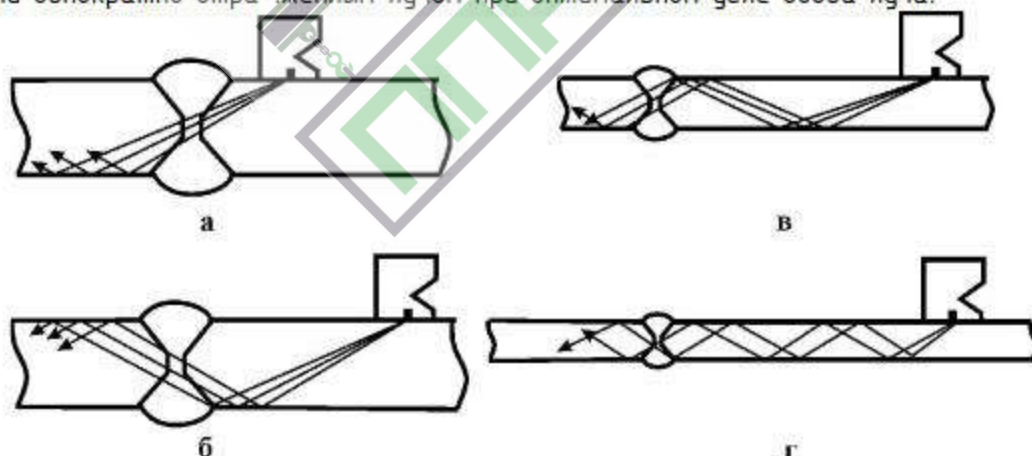
Качество заводской грунтовки основных металлоконструкций и её толщину в соответствии с проектом: последствия транспортировки конструкций от завода-изготовителя до места строительства с фиксацией возможных трещин в заводских швах, вмятин и других деформаций в элементах и др.

Наличие или отсутствие недопустимых дефектов заводского изготовления конструкций по позициям отражается в Журнале освидетельствования каждой марки элемента при входном контроле по форме приложения В настоящего СТО.

4.4.2.3.2. Операционный контроль.

При контроле качества сварных соединений необходимо обеспечивать тщательное прозвучивание металла шва. Ультразвуковые колебания вводятся в металл шва через основной металл, с помощью наклонных искателей. Различают способы прозвучивания прямым, однократно, двукратно и многократно отраженными лучами.

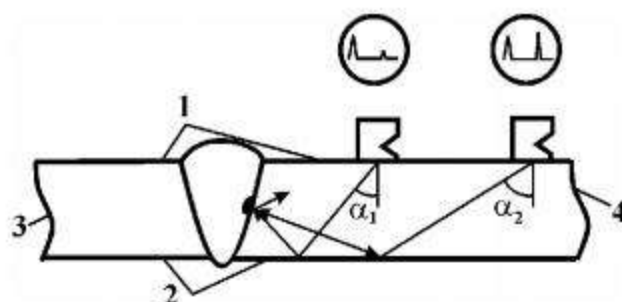
Тип искателя, способ прозвучивания и метод перемещения искателя определяются типом и размерами сварного соединения, а также характером встречаемых в нем дефектов. Угол ввода колебаний выбирают таким, чтобы расстояние от искателя до шва было как можно меньшим, а направление луча – возможно близким к нормали к такому сечению, в котором площадь ожидаемых дефектов максимальна. Поэтому двукратно и многократно отраженным лучом контролируют в том случае, если размеры валика усиления шва не позволяют прозвучивать шов прямым или однократно отраженным лучом при оптимальном угле ввода луча.



Способы прозвучивания металла шва лучом: а – прямым; б – однократно отраженным; в – двукратно отраженным; г – многократно отраженным.

Особое внимание должно быть уделено тем дефектам, отражение от которых можно получить лишь тогда, когда их поверхность перпендикулярна акустической оси искателя.

Контроль сварных швов, как правило, осуществляют эхо-методом с включением искателя по совмещенной схеме. Раздельную и раздельно-совмещенную схемы включения искателей применяют, если контроль по совмещенной схеме не обеспечивает достаточную надежность и достоверность.



Выявление дефекта при различных углах ввода луча α : 1 и 2 – поверхности соединения; 3 и 4 – стороны соединения

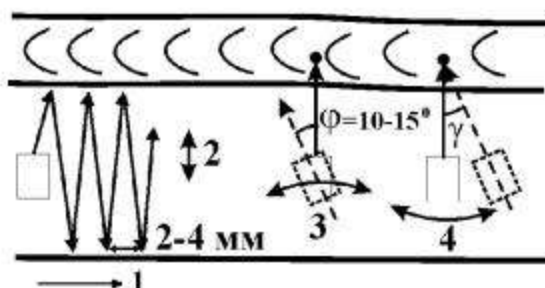
Надежность прозвучивания во многом определяется качеством акустического контакта между изделием и искателем. С целью обеспечения акустического контакта производят соответствующую подготовку поверхности металла и смачивание ее слоем контактирующей среды. В случае применения призматических искателей подготовка поверхности сводится лишь к удалению выпуклостей и брызг металла, отслаивающейся ржавчины и грязи.

Во избежание быстрого износа призмы в процессе прозвучивания нажим на искатель должен быть минимальным, лишь обеспечивающим плотное прилегание призмы к поверхности металла.

Эффективным средством снижения интенсивности износа призм является применение полиэтиленовых прокладок, через которые вводятся ультразвуковые колебания в металл.

Качество акустического контакта зависит также от формы рабочей поверхности искателя и конфигурации изделия. При прозвучивании поперечных сварных соединений металла цилиндрической формы с радиусом кривизны свыше 100 мм применяют искатели с плоской поверхностью. При малых радиусах цилиндрических поверхностей для улучшения акустического контакта рабочую поверхность искателя притирают к цилиндрической поверхности изделия. Если прозвучивание шва производят в направлении, перпендикулярном к образующей цилиндрической поверхности, то искатели с плоской поверхностью можно использовать лишь при радиусе кривизны более 300 мм. Продольные швы в конструкциях цилиндрической формы с радиусом кривизны менее 300 мм ультразвуком не контролируют, так как достичь при этом удовлетворительного контакта даже путем притирки искателей не удается.

Прозвучивание всего объема наплавленного металла, как правило, обеспечивается за счет продольно-поперечного сканирования искателем. Шаг поперечного сканирования должен быть меньше размеров сечения ультразвукового пучка на уровне 0,8 диаграммы направленности и практически составляет 2-4 мм. Для повышения надежности контроля в процессе сканирования осуществляют непрерывные вращательные движения искателя на угол $|\phi| \sim 10-15^\circ$ от положения, при котором ось луча нормальна к продольной оси шва



Схемы сканирования шва: 1 – продольное; 2 – поперечное; 3 – вращательное, 4 – поворотное.

Для выявления ориентированных различным образом дефектов сварной шов при возможности прозвучивают с двух сторон. Прозвучивание соединений вначале осуществляют при поисковой чувствительности, превышающей оптимальную. На вход приемного тракта дефектоскопа, кроме полезных эхо-сигналов, могут поступать помехи. Если частота ультразвука выбрана верно, то,

как правило, главным видом помех являются ложные эхо-сигналы от подрезов допустимых размеров и от неровностей на поверхности валика усиления.

Сигналы помех в отдельности ничем не отличаются от полезных сигналов, отраженных от дефектов. Их появление не может быть предугадано и в этом отношении они являются случайными. Однако при контроле соединений заданного типоразмера можно предопределить вероятные области временного сдвига помех по отношению к зондирующему импульсу.

4.4.2.3.3. Приемочный контроль.

Все монтажные сварные соединения подлежат приемке непосредственно после выполнения сварки.

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем.

Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

Методы контроля	Тип конструкций, объем контроля
1. Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов	Все типы конструкции в объеме 100%
2. Контроль швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии с ГОСТ 3242-79	Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов, а также конструкции, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ
3. Испытания на непроницаемость и герметичность	Конструкции (резервуарные и т. п.), методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами разд. 4 или чертежами КМ
4. Механические испытания контрольных образцов	Конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ
5. Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений	То же

Элементы сварных соединений, наружные дефекты	Требования к качеству, допустимые размеры дефектов
Поверхность шва	Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов. Плавный переход к основному металлу (следует оговорить в чертежах КМ и КМД)
Подрезы	Глубина — до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм
Дефекты удлиненные и сферические одиночные	Глубина — до 10% толщины свариваемого проката, но не более 3 мм.
Дефекты удлиненные сферические в виде цепочки или скопления	Длина — до 20% длины оценочного участка *
Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние по длине шва	Глубина — до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм.
Швы сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С и до минус 65 °С включ.	Длина — до 20% длины оценочного участка
Непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов	Длина цепочки или скопления — не более

Подрезы: вдоль усилия местные поперек усилия	удвоенной длины оценочного участка Расстояние между близлежащими концами – не менее 200 мм Не допускаются Глубина – не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм – при большей толщине Длина – не более удвоенной длины оценочного участка
--	---

Контролю должны подлежать преимущественно места с признаками дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного участка должна быть не менее 100 мм.

Элементы сварных соединений, внутренние дефекты	Требования к качеству, допустимые размеры дефектов
Соединения, доступные для сварки с двух сторон, соединения на подкладках Непровары в корне шва Соединения без подкладок, доступные для сварки с одной стороны Непровар в корне шва Удлиненные и сферические дефекты: одиночные образующие цепочку или скопление удлиненные непровары, цепочки и скопления пор, соседние по длине шва суммарные в продольном сечении шва Швы сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С до минус 65°С включ., а также конструкций, рассчитанных на выносливость Непровары, несплавления, удлиненные дефекты, цепочки и скопления дефектов Одиночные сферические дефекты	Высота – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм Длина – не более удвоенной длины оценочного участка Высота – до 15% толщины свариваемого проката, но не более 3 мм Высота – не более значений h^* Высота – не более $0,5h^*$ Длина – не более длины оценочного участка Протяженность – не более отношения S_{Σ}^* / h Расстояние между близлежащими концами не менее 200 мм Суммарная площадь на оценочном участке – не более S^* Не допускаются Высота – не более $0,5h^*$ Расстояние между соседними дефектами – не менее удвоенной длины оценочного участка

Наименьшая толщина элемента	Длина оценочного участка, мм	Допустимые размеры одиночных дефектов	
конструкции в сварном соединении, мм		h, мм	S, мм ²
От 4 до 6	15	0,8	3
Св. 6 до 8	20	1,2	6
„ 8 „ 10	20	1,6	8
„ 10 „ 12	25	2,0	10

„ 12 „ 14	25	2,4	12
„ 14 „ 16	25	2,8	14
„ 16 „ 18	25	3,2	16
„ 18 „ 20	25	3,6	18
„ 20 „ 60	30	4,0	18

Обозначения, принятые в табл. 43: h – допустимая высота сферического или удлиненного одиночного дефекте; S – суммарная площадь дефектов в продольном сечении шва на оценочном участке.

Примечание. Чувствительность контроля устанавливается по третьему классу согласно ГОСТ 7512–82.

При оценке за высоту дефектов h следует принимать следующие размеры их изображений на радиограммах:

для сферических пор и включений – диаметр;

„удлиненных „ „ – ширину.

Сварные соединения	Наименьшая толщина элемента	Длина оценочного участка, мм	Фиксируемая эквивалентная площадь одиночного дефекта, мм ²		Допустимое число одиночных
	конструкции в сварном соединении, мм		наименьшая поисковая	допустимая оценочная	дефектов на оценочном участке, шт.
Стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные	Св. 6 до 10	20	5	7	1
	„ 10 „ 20	25	5	7	2
	„ 20 „ 30	30	5	7	3
	„ 30 „ 60	30	7	10	3

4.4.2.4. Материально технические ресурсы

N пп.	Наименование	Тип, марка, ГОСТ, ТУ	Количество, шт.	Назначение
1	2	3	4	5
1.	Электродержатель на 300 А или 500 А	ГОСТ 14651-78Е	1	для удержания электрода для сварки
2.	Сварочный провод марки ПРГД $L = 3$ м	ГОСТ 6371-77Е	1	для подсоединения к электрододержателю
3.	Соединительная муфта	МС-2	1	для соединения проводов
4.	Клемма заземления	КЗ-3	1	для подключения к свариваемой детали
5.	Отвертка с диэлектрической ручкой $L = 200$ мм	ГОСТ 17199-71	1	для разных работ при ремонте сварочного оборудования
6.	Плоскогубцы	ГОСТ 17440-72	1	для соединения и

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2018-АА03/17-962-ППР-01

Лист

50

	комбинированные $L = 200$ мм				закрепления на клеммах проводов
7.	Ключ разводной N 2	ГОСТ 7275-75	1		для подключения проводов
8.	Молоток А2	ГОСТ 2310-70	1		для зачистки шва
9.	Стекло защитное (светофильтр) типа Э-2, Э-3, Э-4	ГОСТ 9497-60			для предохранения глаз от действия сварочной дуги
10.	Стекло светлое размером 52x104x3	-	1		для предохранения светофильтров
11.	Щетка металлическая на кардоленте	ТУ-494-01-104-76	1		для зачистки свариваемых поверхностей
12.	Маска сварщика ШС	ГОСТ 1361-69	1		для защиты от сварочной дуги
13.	Зубило	ГОСТ 7211-72	1		для зачистки шва
14.	Метр складной металлический	ГОСТ 7253-54	1		для замера деталей и расстояний между ними
15.	Сварочный трансформатор	ТД-251 У2	1		для получения сварочного тока
16.	Электроды	ГОСТ 9466-75			для формирования шва

4.4.2.5. Техничко-экономические показатели

Обоснование (ЕНиР и др.)	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Затраты труда на весь объем, чел.-ч	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Стоимость затрат на весь объем, руб.-коп.
Расчет	Монтаж металлоконструкций методом сварки	1 м св. шва	100	0,96	96	250	25000

Техничко-экономические показатели применительно к 100 м сварного шва (5000 кг металлоконструкций), имеют следующее значение.

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч 96,0
Продолжительность выполнения работ, смена 4,0

Максимальное число рабочих в смену, чел. 3

Выработка на одного рабочего в смену, метров сварного шва (т. металлоконструкций) 8
(0,42 м)

4.4.2.6. Охрана труда

4.4.2.6.1. Охрана труда для жестянщиков

Общие требования безопасности

Жестянщики, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. Жестянщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: острые кромки, углы, торчащие штыри; движущиеся машины и механизмы и их части; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. Для защиты от механических воздействий жестянщики обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно куртки и фартуки хлопчатобумажные, ботинки кожаные с жестким подноском, рукавицы комбинированные. При нахождении на территории стройплощадки жестянщики должны носить защитные каски. Кроме этого, в зависимости от условий работы жестянщики должны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе: при заточке инструмента, подготовке и очистке листов стали для защиты глаз – защитные очки; при работе на прессах – противошумные вкладыши (беруши). Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, жестянщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается. Жестянщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы жестянщики обязаны: а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ. 5.8.8. После получения задания жестянщики обязаны: а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (очки защитные – при подготовке и очистке листов стали и жести; противошумные вкладыши – при изготовлении водосточных желобов, колпаков); б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; в) подобрать технологическую оснастку, инструмент и оборудование, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности. 5.8.9. Жестянщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности: а) наличии

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		52

неисправностей технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение; д) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений; в) отсутствии или повреждении защитного заземления оборудования; г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это жестянщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

Производить заготовку картин, водосточных труб, воронок и других изделий жестянщики обязаны в мастерских на специальных верстаках, устойчиво и надежно закрепленных на полу. На верстаках следует установить сплошные или из сетки (с ячейками не более 3 мм) предохранительные щиты высотой не менее 1 м.

При выполнении заготовительных работ жестянщики обязаны: а) при рубке стали зубилом производить последние удары не в полную силу, а отрубаемую часть детали направлять на свободное место таким образом, чтобы осколки не могли нанести повреждения работникам, находящимся поблизости; б) тщательно закрепить обрабатываемую деталь в тисках, которые прикреплены к верстаку на высоте локтя работающего; в) выполнять резку кровельной стали или жести специальными ножницами с ручным или механическим приводом, держа руки не ближе 10 см от лезвия ножниц. При необходимости косого реза листового металла следует начинать резать с той стороны, где угол между линией отреза и краем металла ближе к прямому углу; г) поддерживать клещами короткие полосы металла или мелкие детали при резке на ручных ножницах; д) применять специальные щетки-сметки при удалении с верстака пыли, ржавчины, металлической стружки, получающихся при резке листового стали.

Складировать материалы и заготовки жестянщики обязаны в специально отведенных местах при соблюдении следующих мер безопасности: а) листовую сталь и картины – плашмя стопками высотой до 1,5 м; б) жести, упакованную в ящики, – в штабель высотой до 1,5 м, а упакованную в рулоны – в вертикальном положении "на торец"; в) водосточные трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на подкладках и прокладках с концевыми упорами.

Переноску, правку и резку деталей из листового стали или жести разрешается выполнять только в рукавицах.

При работе с паяльной лампой жестянщики обязаны руководствоваться следующими требованиями: а) перед разжиганием проверять ее исправность; б) снимать горелку только после выпуска сжатого воздуха; в) проверять герметичность резервуара паяльной лампы (он должен быть без трещин и запаек легкоплавким припоем); г) снимать давление воздуха из резервуара лампы следует только после того, как лампа потушена и ее горелка полностью охлаждена. Жестянщикам запрещается работать ножницами при наличии вмятины, щербин, трещины в любой части ножа, зазоров между кромками ножей более 3 мм. Для переноски и хранения инструментов и мелких деталей жестянщики обязаны использовать индивидуальные сумки или портативные ручные ящики. При переноске или перевозке инструмента его режущие и острые части должны быть защищены чехлами.

По окончании работы жестянщики обязаны: а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети; б) убрать инструмент в предназначенное для этого место; в) очистить от материалов и отходов оборудование и привести в порядок рабочее место; г) обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить бригадиру или руководителю работ.

4.4.2.6.2. Охрана труда для сварщиков

					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		53

Корпуса источников питания дуги (трансформаторы), сварочного вспомогательного оборудования и свариваемые изделия заземляются до начала работ. Заземление осуществляется медным проводом, один конец которого подсоединяется к специальному болту с надписью "Земля" на корпусе источника питания дуги, а второй конец - к заземляющей шине.

Для подключения сварочного трансформатора к сети используются настенные ящики с рубильниками, предохранителями и зажимами. Длина проводов сетевого питания не должна превышать 10 м. При необходимости наращивания проводов питания применяется соединительная муфта с прочной изоляционной массой. Провода питания подвешиваются на высоте 2,5-3,5 м, а спуски проводов заключаются в металлические трубы. Сварочные провода должны применяться с исправной изоляцией и иметь сечение, соответствующее сварочному току.

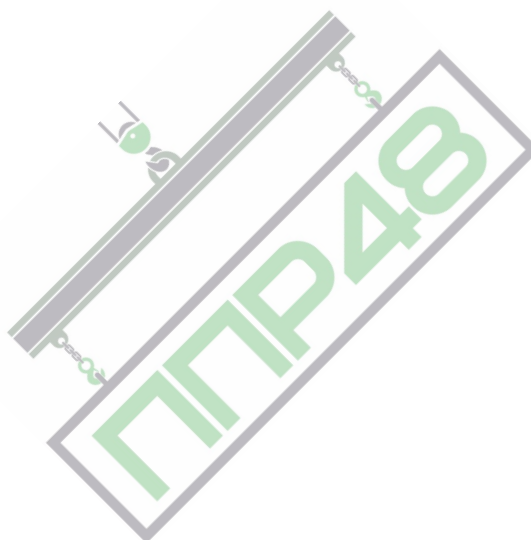
Светофильтры, которые вставляются в смотровое отверстие щитка, маски или шлема, выбираются в соответствии с ГОСТ 9497-60, в зависимости от сварочного тока. Предусмотрены четыре типа стеклянных светофильтров: З-1 (для токов 30-75 А), З-2 (для токов 75-200 А), З-3 (для токов 200-400 А), З-4 (для токов более 400 А). Для защиты глаз рабочих, помогающих при выполнении сварочных работ, применяются светофильтры В-1, В-2 и В-3.

Сварочные работы производятся в спецодежде из брезента или плотного сукна, в рукавицах и головном уборе, при этом брюки не должны быть заправлены в обувь, карманы - должны быть закрыты клапанами, а куртка не должна быть заправлена в брюки. При сварке потолочных, горизонтальных и вертикальных швов надевают брезентовые нарукавники и плотно завязывают их поверх рукавов у кистей рук.

Сварные швы зачищают от шлака лишь после полного остывания и обязательно в очках с простыми стеклами.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе, должны быть в защитном исполнении в соответствии с ГОСТ 14254-96. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

4.5. ПРИЛОЖЕНИЯ

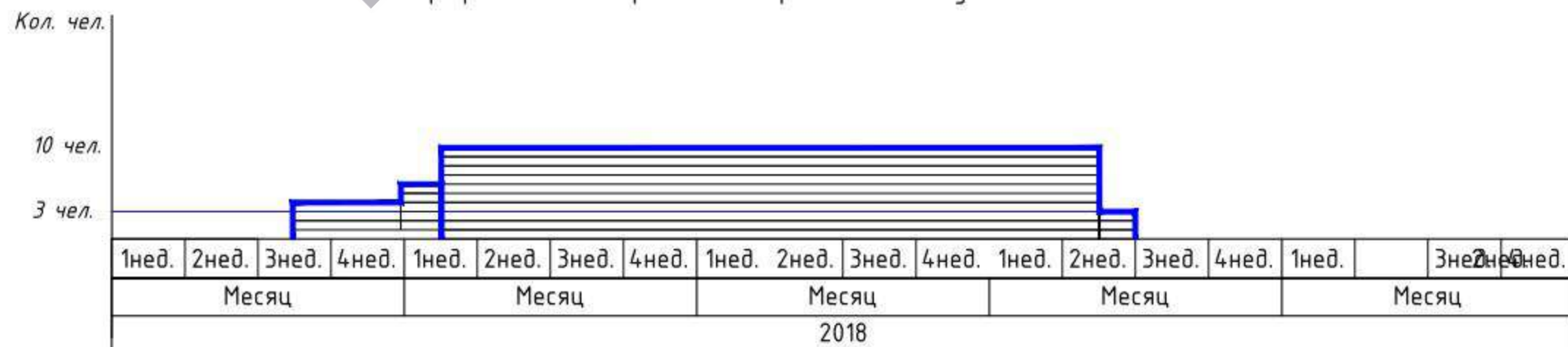


					2018-АА03/17-962-ППР-01	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		55

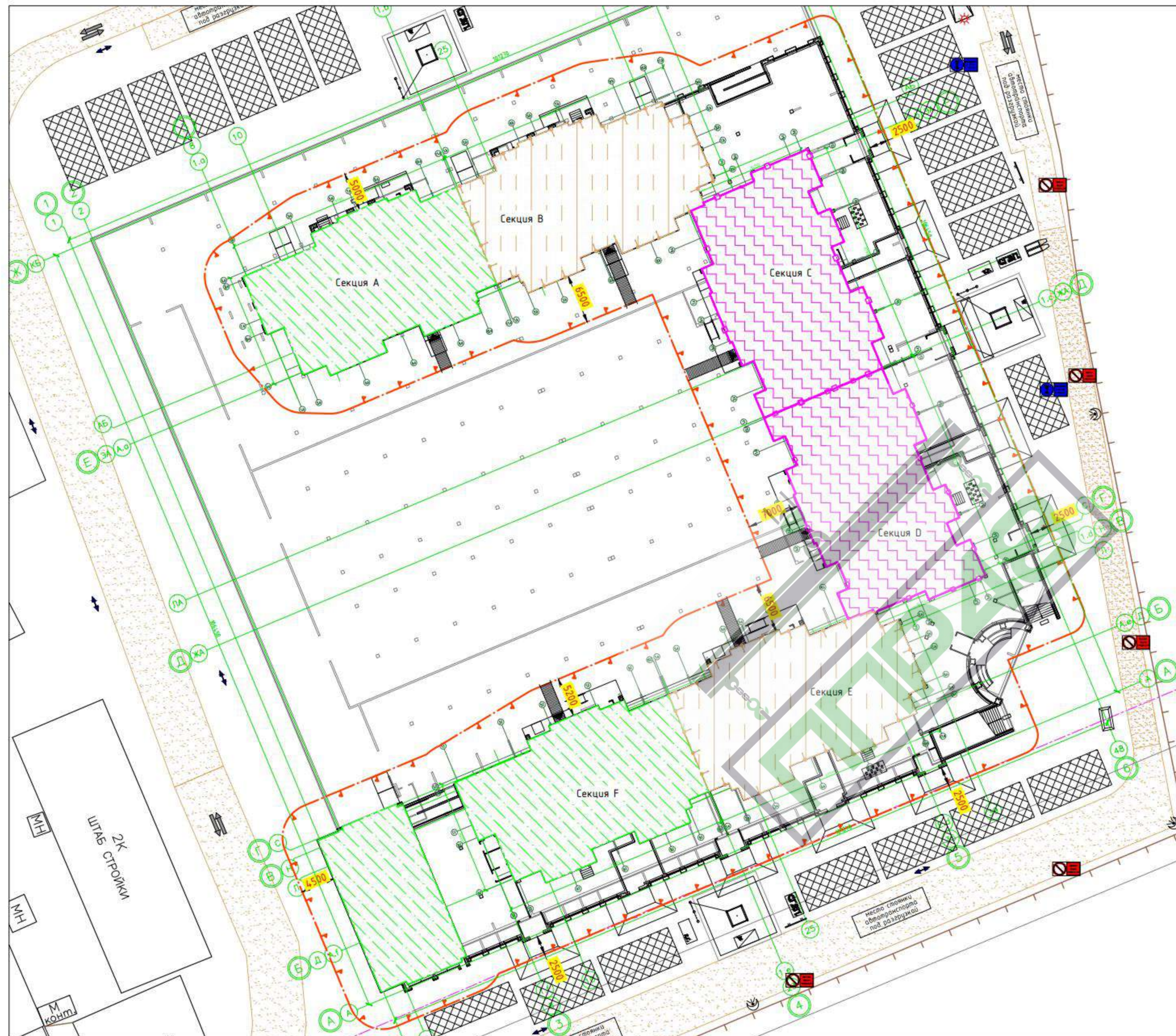
Календарный план производства работ

[illegible]

График движения рабочих кадров по объекту



Строительный генеральный план



Организация производственного городка

- Бытовой городок для обслуживания строительной организации должен включать: медпункт, туалет (канализованный), помещение для стирки (химчистки) и ремонта рабочей одежды (обувь), здания и помещения служебные (котелки мас-тера, производителя работ, начальника участка, помещения для проведения занятий и собраний, диспетчерская), помещения вспомогательные (кладовые, инструментальные), помещения коммунально-бытовые, информационные стенды, урны, ограждения.
- Объект находится в черте города и не нуждается в обеспечении мобильными бытовыми помещениями. Все помещения находятся внутри существующего здания, находящегося на территории строительного объекта.

Эксплуатация бытовых городков

- Эксплуатация инженерных сетей и зданий, поддержание порядка на территории городка и его охрана, соблюдение правил техники безопасности и по-жарной безопасности, а также требований санитарной гигиены возлагается на генподрядчика. Ответственность за городок в целом несет лицо, назначенное при-казом по строительной организации из числа инженерно-технического персонала (начальник участка, производитель работ).
- Возмещение расхода на содержание городка субподрядными организа-циями рекомендуется осуществлять пропорционально численности работающих, пользующихся определенными видами услуг, исходя из общей суммы затрат по экс-плуатации.
- Персональную ответственность за соблюдение правил пожарной безо-пасности и поддержание порядка в бытовых помещениях рекомендуется возлагать на бригадира.
- Временные дороги в городке должны обеспечивать проезд автомо-бильного транспорта к каждому из зданий. В ночное время территория городка должна быть освещена.

Уборка территории строительной площадки

- Территория строительной площадки, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования и укрупнительной сборки конструкций и элементов, рабочие места, должна содержаться в чистоте и порядке в соответствии с пунктом 6.2.6 СП 48.13330, пунктом 6.1.6 СП 49.13330.
- Уборка территории строительной площадки и прилегающей пятиметровой зоны обеспечивается юридическим или физическим лицом, осуществляющим строительство.
- Уборка территории строительной площадки проводится не реже одного раза в смену.
- Складирование мусора и отходов строительного производства на терри-тории строительной площадки осуществляется в установленных накопительных бункерах или на специально ограждаемых площадках. Складирование мусора и отходов вне этих мест запрещается.
- Строительный мусор, бытовые отходы и снег своевременно вывозятся со строительной площадки в порядке, установленном органом местного самоуправления.
- Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на строительной площадке.
- Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом организации строительства.
- Зеленые насаждения на территории строительной площадки содержатся в соответствии с региональными положениями содержания и охраны зеленых на-саждений.

Противопожарные средства

- Производственные территории строительных площадок, включая учас-тки производства работ и рабочие места, оборудуются средствами пожаротушения согласно пункту 6.5.1 СП 49.13330.
- Первичные средства пожаротушения в соответствии с ГОСТ 4.132 должны содержаться в соответствии с техническими паспортами и действующими по-ложениями, находиться в исправном работоспособном состоянии и обозначаться соответствующими знаками.
- Использование средств пожаротушения для производственных и хозяйс-твенных нужд не допускается.
- Противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов водопровод-ной сети выполняется до начала основных стро-ительных работ согласно СП 48.13330. Направление движения к ним оборудуется указателями (объемными со светильниками или плоскими со светоотражающим покрытием), указывающим расстояние до водосточника.
- Количество эвакуационных выходов, условия освещения, обеспечение незадымляемости, протяженность путей эвакуации из бытового городка должны соответствовать противопожарным требованиям.
- Временные склады и мастерские, кроме складов горючих материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования и оборудования в горючей упа-ковке, производственных помещений и оборудования по обработке горючих мате-риалов, по согласованию с органами Государственного пожарного надзора могут располагаться в строящихся зданиях при условии выполнения соответствующих требований пожарной безопасности (СП 4.13130, раздел 5).
- При складировании горючих материалов в зданиях необходимо принимать меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях, стыки наружных, внутренних стен и междуэтажных перекрытий, уп-лотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости (СП 4.13130, раздел 4).
- Не разрешается накапливать на строительной площадке отходы горючих материалов: масляные тряпки, опилки, стружку, отходы пластмасс. Их необходимо хранить в металлических контейнерах в безопасном месте в соответствии с пун-том 6.5.3 СП 49.13330.
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомп-лектуются рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединяется к крану и стволу.
- На каждом объекте обеспечивается согласно разделу 4 ГОСТ 12.1.004 соответствующий противопожарный режим, включая:
 - назначение персональной ответственности должностных лиц за пожарную безопасность (наличие приказа, инструкции о мерах пожарной безопасности, по-рядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, обучение правилам по-жарной безопасности);
 - обеспечение соответствия электрохозяйства (электрооборудования, элект-роприборов, электроизделий, электросетей) и автоматических систем пожаротуше-ния правилам пожарной безопасности и противопожарным требованиям;
 - выполнение пожарных и огневых работ с соблюдением соответствующих мер безопасности и контроля, включая оборудование и обслуживание участков (постов).

АА03/17-962-ППР

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 1-й этап строительства» расположенного по адресу:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	расположено по адресу:			
						Проект производства работ (устройство кровли)	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	3
Разраб.						Строительный генеральный план (этап кровельные работы)			
ГИП									
Н.контр.									

Условные обозначения

Знак "Проход запрещен" ГОСТ Р 12.4.026-2001

Знак запрещающий пронос груза ГОСТ Р 12.4.026-2001

Знак "Подъем груза выше 3 метров запрещен"

Пржекторная установка

Сигнальная гирлянда

Пронос груза запрещен

Дорога

Площадка складирования

Место хранения грузозахватных приспособлений и тары

Щит со схемами строповок

Возводимое здание

Пункт подключения питания

Условные обозначения

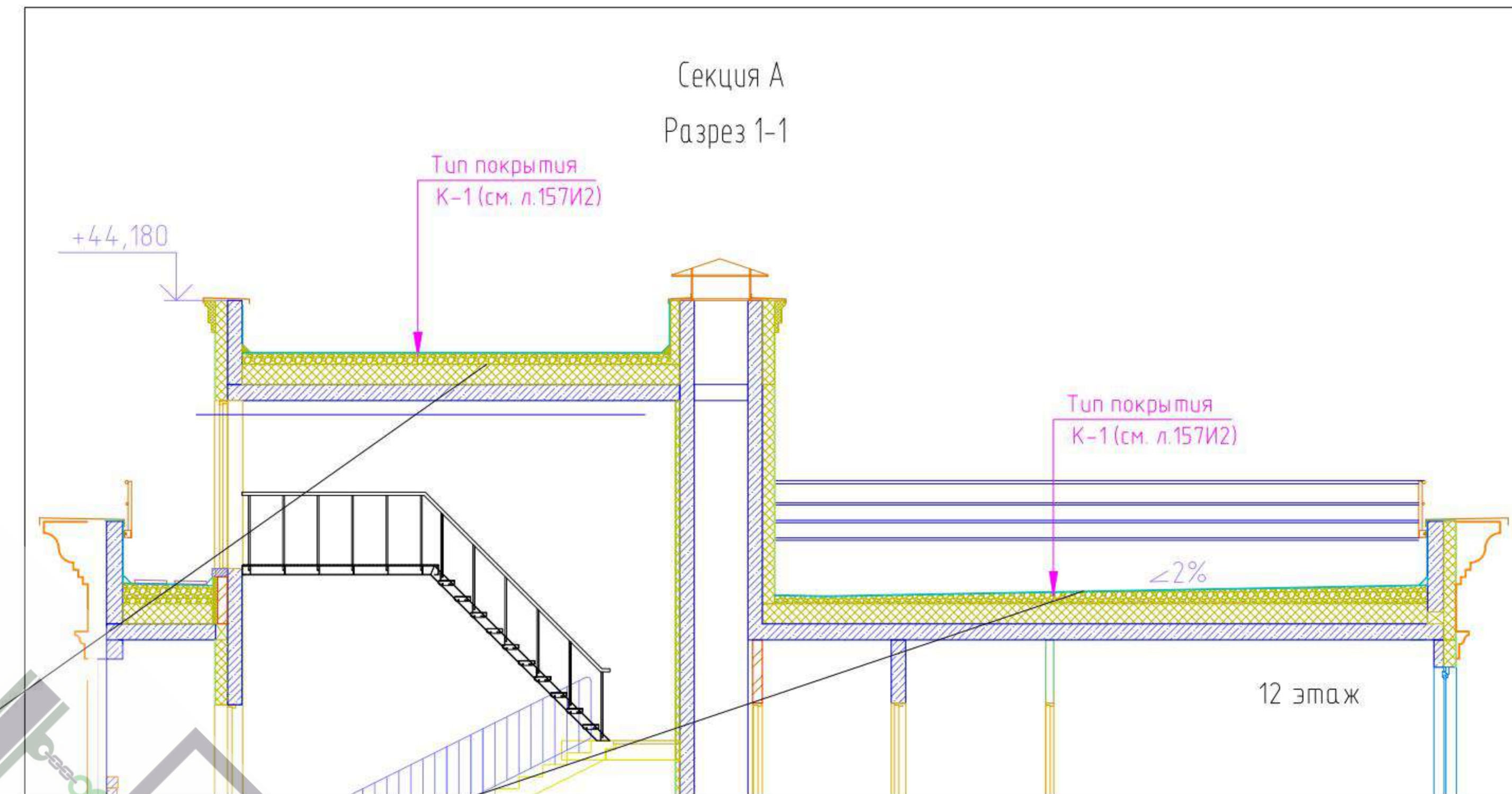
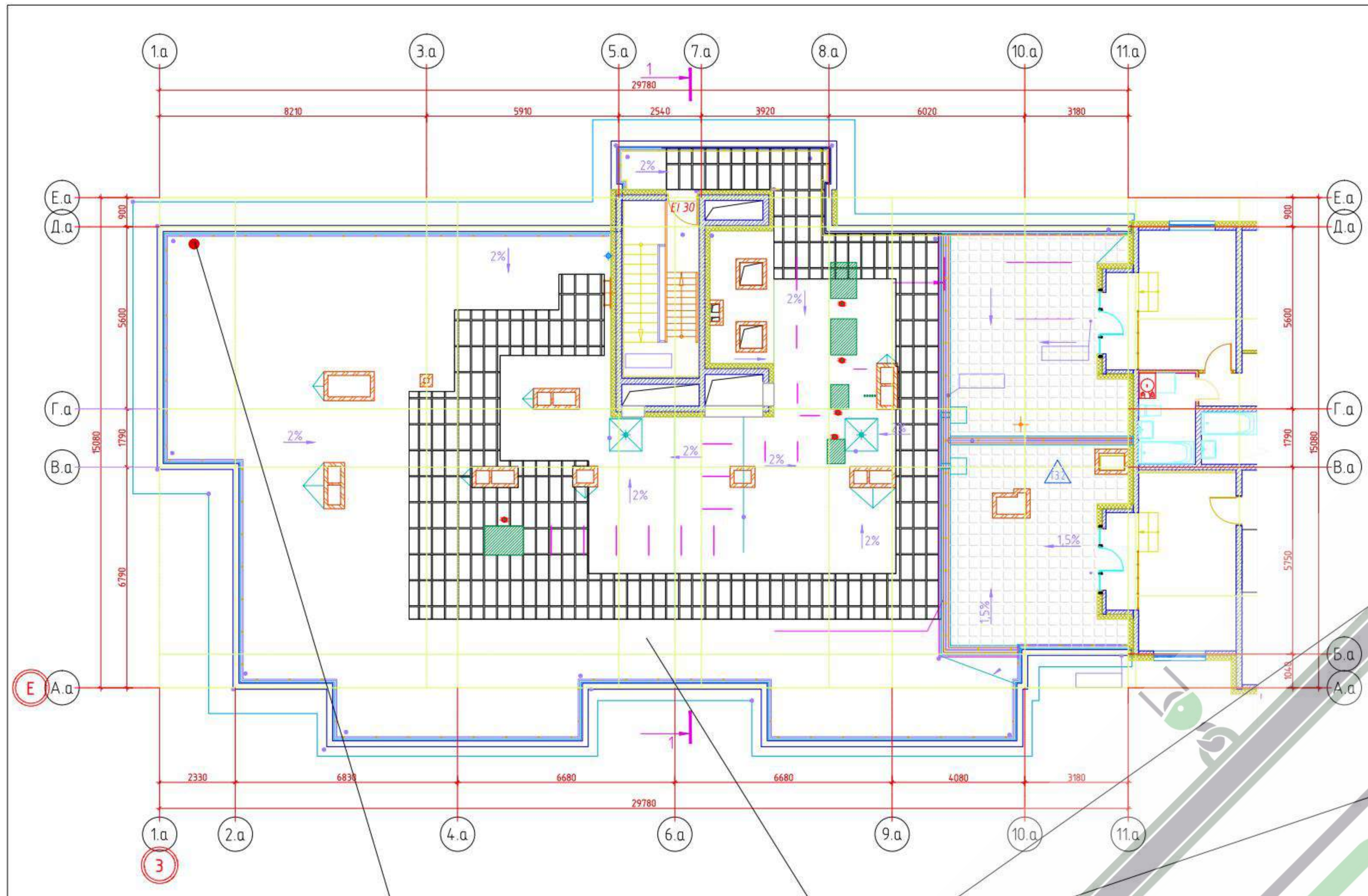
Захватка №1

Захватка №2

Захватка №3

Граница опасной зоны

Технологическая схема работ по монтажу кровли на примере
секции А



Нормы хранения материалов

Толкостойкая сталь толщиной менее 4 мм независимо от марки стали подлежит хранению в закрытом помещении. Кроме обыкновенной толкостойкой стали, подлежащей хранению в закрытом помещении подлежат листовые стали следующих видов: болнисная, кровельная, оцинкованная кровельная, оцинкованная. В закрытом помещении хранят также черную жесть.

Пачки листовых сталей хранятся по возможности в заводской упаковке. Укладывают их по позициям, с деревянными прокладками на вагонные стеллажи. При этом ряды должны быть ровными, а стопы – высотой 1,5 м (с проходами между рядами шириной не менее 1 м).

Кровельную жесть в рулонах, упакованную в ящики или в рогожу, хранят в штабелях. Рулоны укладывают на торцы в два-три яруса.

Общие требования к упаковке, хранению и транспортированию рулонных материалов

Допускается упаковка рулонов кровельных и гидроизоляционных материалов (кроме стеклорубероида) полосой бумаги шириной не менее 500 мм, а также упаковка толя путем обвязывания с двух сторон на расстоянии 200–250 мм от каждого конца рулона техническим шпагатом по ГОСТ 16266–70.

200-250 мм от каждого конца рулона технической шагатам по 1 000 10260-10.
При упаковке полосой бумаги края ее следует проклеивать по всей ширине или с двух сторон по всей длине. Рулоны фольгоизолана после одеревянивания бумагой вместо проклеивки могут быть обвязаны шагатам.
На каждый рулон материала должна быть наклеена этикетка размером 150/200 мм. Этикетки должны иметь следующие цвета:

а) красный - для рубероида на картонной основе;
б) зеленый - для толя и других рулонных дегтевых материалов;
в) желтый - для рубероида на стекловолокнистой основе;

д) синий - для изола и других рулонных безосновных материалов;

В одном рулоне допускается не более двух полотен, из которых меньшее должно быть не короче 5 м. Составных рулонов в партии допускается не более 5% от общего количества. Полотно в рулоне не должно ни быть слепшимся, ни иметь трещин, дыр, разрывов, складок.

Рулоны материалы, рассортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом неотапливаемом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

Транспортирование рулонных материалов следует производить в бортовых автомобилях, накрытых брезентом,

Резиновые рулонные материалы следует производить в бортовых автомобилях, накрытых брезентом, или в закрытых транспортных средствах в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. На рис. 20 показан контейнер для хранения и транспортирования рулонных материалов.

Рулоны изола, бреззола транспортируются и хранятся в горизонтальном положении, но не более чем по пяти

Хранение кровельных и гидроизоляционных материалов на отдельных площадках запрещается. Строго воспрещается хранение кровельных материалов рядом с легковоспламеняющимися жидкостями

Допускается транспортировать кровельные материалы пакетами массой от 1 до 3 т, сформированными на специальных ящичных поддонах с плотным дном, решетчатыми боковыми и торцовыми стенками или в

трубки с битумоцементноперлитной изоляцией и комплектующие изделия для теплосети должны соответствовать

Завод-изготовитель обязан поставлять наряду с изолированными трубами битумоцементноперлитные скорлупы (прямые и изогнутые), изолированные элементы неподвижных опор.

Маркировка. Трубы и комплектующие изделия маркируются согласно принятым в ТУ обозначениям с указанием номера ТУ, наружного диаметра и вида изделия. Например:

а) труба диаметром 219 мм – БП-219, ТУ 400-2-131-81;

з) скорлупа неподвижной опоры диаметром 273 мм - Б0-273; ТУ 400-2-131-81;

Трубы, принятые ОТК завода, должны иметь штамп и вышеуказанную маркировку, нанесенную на покрытие несмываемой краевой краской по ГОСТ 19503-71, дату выпуска и смену. Для оцинкованных труб к обозначению добавляется буква (Ц)

Маркировка должна быть крупной, четкой и выполняться по трафарету. Специальная тара для труб с битумоцементноперлитным покрытием пока не разработана. Поэтому лучше всего использовать контейнеры "Штирск-С" и разработанные тарами Мосгазстрой.

использовать контейнеры "Универсал" и разработанные трестом Мосгорспстрой. Скорлупы должны укладываться в контейнеры или ящики по ГОСТ 18051-76 в вертикальном положении. Каждая партия труб должна иметь технический паспорт, в котором указывается: а) адрес завода и его радиационности;

а) адрес завода и его подчиненность;
б) номер паспорта и дата заполнения;
в) номер партии;

г) назначение труб и изделий;
 д) вид наружного покрытия;
 е) количество поставляемых труб и изделий в партии;

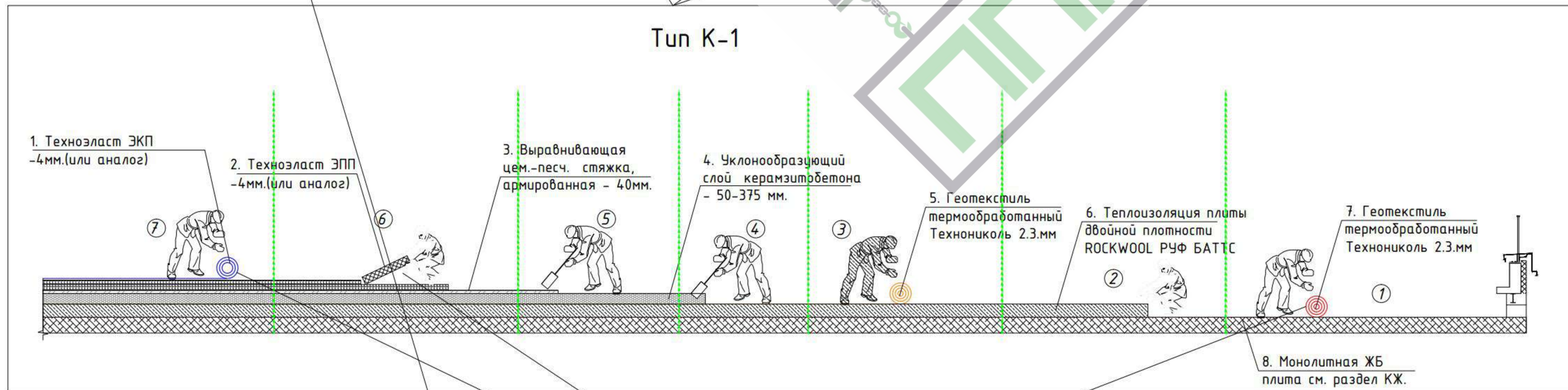
ж) дата изготовления изделий;
з) марка и группа стали; ГОСТ на стальную трубу;
и) результаты испытаний, ТУ 400-2-131-81.

o) programmierter Schmelzdruck, 13 400-2-151-01.

						6822-ППР	лп
--	--	--	--	--	--	----------	----

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

Формат А1



①	Участок работ №1
②	Участок работ №2
③	Участок работ №3
④	Участок работ №4
⑤	Участок работ №5
⑥	Участок работ №6
⑦	Участок работ №7